تعرُّف الوحدة

تُستخدم عمليات المعالجة الثانوية لتصنيع العديد من مكونات المنتجات التي نعتمد عليها في شؤون حياتنا اليومية. وهي ضرورية لصنع كل شيء؛ بدءًا من مجموعات المحامل الموجودة في الغسالات وحتى التروس المستخدمة في علبة تروس السيارات.

بصفتك مهندسًا، يجب عليك الإلمام بإمكانات مجموعة كبيرة من عمليات المعالجة الثانوية والقدرة على اختيار العمليات التي تناسب مجموعة من متطلبات المكونات المختلفة. يجب أن يتمتع المهندسون على جميع المستويات أيضًا بالمهارات التقنية اللازمة لإعداد مجموعة من عمليات المعالجة الآلية الثانوية وتنفيذها بأمان ودقة.

هذه الوحدة عملية إلى حد كبير وتشمل الاختيار والاستخدام الآمن والمستدام لمجموعة من عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية والمتخصصة.

متطلبات الموارد

خلال دراسة هذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:

- المثاقب العمودية و/أو نصف قطرية الذراع، والمخارط المركزية و/أو البرجية، وماكينات التفريز الأفقية والعمودية و/أو متعددة الاستخدامات، وماكينات التجليخ السطحية والأسطوانية وغير المركزية و/أو متعددة الاستخدامات، على النحو المطلوب في محتوى الوحدة
- المعدات المساعدة، مثل تلك المدرجة ضمن "أدوات التشكيل" و"أدوات الإمساك بقطع العمل" في المحتوى
- مجموعة من المعدات المناسبة لقياس دقة الأبعاد والملمس السطحي لقطع العمل المراد معالجتها آليًا
- لوائح الصحة والسلامة ذات الصلة، على النحو المطلوب في محتوى الوحدة.

كيفية إجراء التقييم

التقييم

سيُجرى التقييم من خلال سلسلة من المهام التي يحددها معلمك.

سوف تُقَيَّم هذه الوحدة من خلال سلسلة من المهام المقيّمة داخليًّا التي يحددها معلمك. وفي أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني حصولك على درجة معينة، لكنك ستكون قد نفذت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا في إطار استعدادك لواجبك النهائي.

من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم، ويمكنك تنفيذ ذلك خلال العمل على الواجبات التي تُكلَّف بها.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك أيضًا التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة. فعلى سبيل المثال، يتطلب معيار التفوق منك التحليل، بينما يتطلب معيار الامتياز منك التقييم.

سوف تتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المصممة لتلبية المعايير الواردة في الجدول. ومن المحتمل أن تتخذ شكل تقارير مكتوبة، ولكنها قد تشمل أيضًا أنشطة مثل:

- كتابة تقييمات مخاطر الصحة والسلامة
- مكونات التصنيع باستخدام عمليات المعالجة الآلية الثانوية
- تسجيل تفاصيل المهام العملية في سجل ورشة العمل

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك فعله من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ دراسة تقنية وخصائص عمليات المعالجة الآلية الثانوية المستخدمة في نطاق واسع في القطاع		
A.P1 شرح كيفية استخدام عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية والمتخصصة المختلفة لتصنيع مكونات بميزات مختلفة. **تمرين تقييمي 41.1**	**A.M1** تحليل كيفية استخدام عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية والمتخصصة المختلفة لتصنيع مكونات بميزات مختلفة بشكلٍ مستدام وفق الدقة المقصودة. **تمرين تقييمي 41.1**	**A.D1** تقييم استخدام عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية والمتخصصة المتباينة لتصنيع المكونات بشكلٍ مستدام بأحجام دفعات مختلفة، وذلك باستخدام لغة صحيحة تقنيًّا. **تمرين تقييمي 41.1**
نتاج التعلم ب إعداد آلات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية لتصنيع أحد المكونات بأمان		
B.P2 شرح متطلبات الصحة والسلامة التي تنطبق عند معالجة أحد المكونات وإجراء تقييم المخاطر في بيئة العمل. **تمرين تقييمي 41.2**	**B.M2** استخدام أدوات التشكيل وأجهزة تثبيت قطعة العمل والسرعات والتلقيم الصحيحة لإعداد اثنين على الأقل من آلات المعالجة الثانوية التقليدية بأمان. **تمرين تقييمي 41.2**	**BC.D2** تحسين الإعداد الآمن ومعلمات آلات المعالجة الثانوية التقليدية في أثناء العملية لتصنيع أحد المكونات بفعالية وكفاءة. **تمرين تقييمي 41.2**
B.P3 إعداد اثنين على الأقل من آلات المعالجة الثانوية التقليدية بأمان. **تمرين تقييمي 41.2**		
نتاج التعلم ج تنفيذ عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية لتصنيع أحد المكونات بأمان		
C.P4 تصنيع المكون بأمان باستخدام عمليتين مختلفتين على الأقل من عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية، ويحتوي على ست ميزات على الأقل. **تمرين تقييمي 41.2**	**C.M3** تصنيع المكون بدقة ويحتوي على ست ميزات على الأقل. **تمرين تقييمي 41.2**	
نتاج التعلم د مراجعة العمليات المستخدمة في المعالجة الآلية لأحد المكونات وتقييم الأداء الشخصي		
D.P5 شرح كيفية تطبيق تدابير الصحة والسلامة وعمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية والمهارات الهندسية العامة بشكلٍ فعال في أثناء عملية التصنيع. **تمرين تقييمي 41.3**	**D.M4** التوصية بإدخال تحسينات على إعداد عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية واستخدامها والسلوكيات ذات الصلة المطبقة. **تمرين تقييمي 41.3**	**D.D3** إبداء فهم تقني جيد وتحليل مستمر لعمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية، بما في ذلك تطبيق السلوكيات ذات الصلة والمهارات الهندسية العامة وفقًا للمعايير المهنية المحددة. **تمرين تقييمي 41.3**
D.P6 شرح كيف طُبقت السلوكيات ذات الصلة بفعالية في أثناء عملية التصنيع. **تمرين تقييمي 41.3**		

بدء النشاط

ابحث في جميع أنحاء الغرفة أو ورشة العمل التي تتواجد فيها. حدد ما لا يقل عن اثنين من الأغراض أو المكونات المعدنية المصنعة. ضع قائمة بميزات تلك الأغراض التي ربما تضمنت إزالة المواد باستخدام عملية معالجة آلية ثانوية.

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ } دراسة تقنية وخصائص عمليات المعالجة الآلية الثانوية المستخدمة في نطاق واسع في القطاع

ب } إعداد آلات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية لتصنيع أحد المكونات بأمان

ج } تنفيذ عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية لتصنيع أحد المكونات بأمان

د } مراجعة العمليات المستخدمة في المعالجة الآلية لأحد المكونات وتقييم الأداء الشخصي

المصطلحات الرئيسة

التشكيل الأولي - العمليات التي تعيد توزيع المواد أو إعادة تشكيلها، مثل الصب والحدادة.

المعالجة الآلية الثانوية - العمليات التي تزيل مواد لتشكيل ميزات وتشطيب المكونات المصنعة في عمليات التشكيل الأولية، مثل الثقب والخراطة

المهارات

- الاهتمام الفكري والفضول

عندما تتعلم كيفية استخدام آلة جديدة أو تكتسب مهارة جديدة، فإن الفضول والرغبة في المعرفة يمكن أن يكون لهما تأثير كبير في تسهيل عملية التعلم.

أ } دراسة تقنية وخصائص عمليات المعالجة الآلية الثانوية المستخدمة في نطاق واسع في القطاع

تستخدم العديد من المكونات المصنعة عمليات **التشكيل الأولية** مثل الصب أو الحدادة. ثم تتطلب هذه المكونات المعالجة الآلية الثانوية في أثناء تصنيع المكون النهائي. ويتضمن ذلك إزالة المواد من المكون لإنشاء ميزات بالحجم والشكل والتشطيب المطلوب.

يمكن أن يتراوح استخدام **عمليات المعالجة الآلية الثانوية** من إزالة الحواف الخشنة من المنتجات الفولاذية الكبيرة المصبوبة المستخدمة في تشييد الجسور إلى المعالجة الدقيقة عالية الدقة للمكونات المستخدمة في ساعات المعصم الميكانيكية.

عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية

الثقب

من المحتمل أن يكون الثقب العملية الأكثر شيوعًا بين جميع عمليات المعالجة الآلية الثانوية، ويستخدم لعمل الثقوب المستديرة في أحد المكونات أو بالمرور من خلاله. وتُنفذ الثقوب باستخدام أداة تسمى المثقب الحلزوني (أو لقمة الثقب)، والتي تُثبت في ظرف أُقم دوار يعمل بمحرك كهربائي.

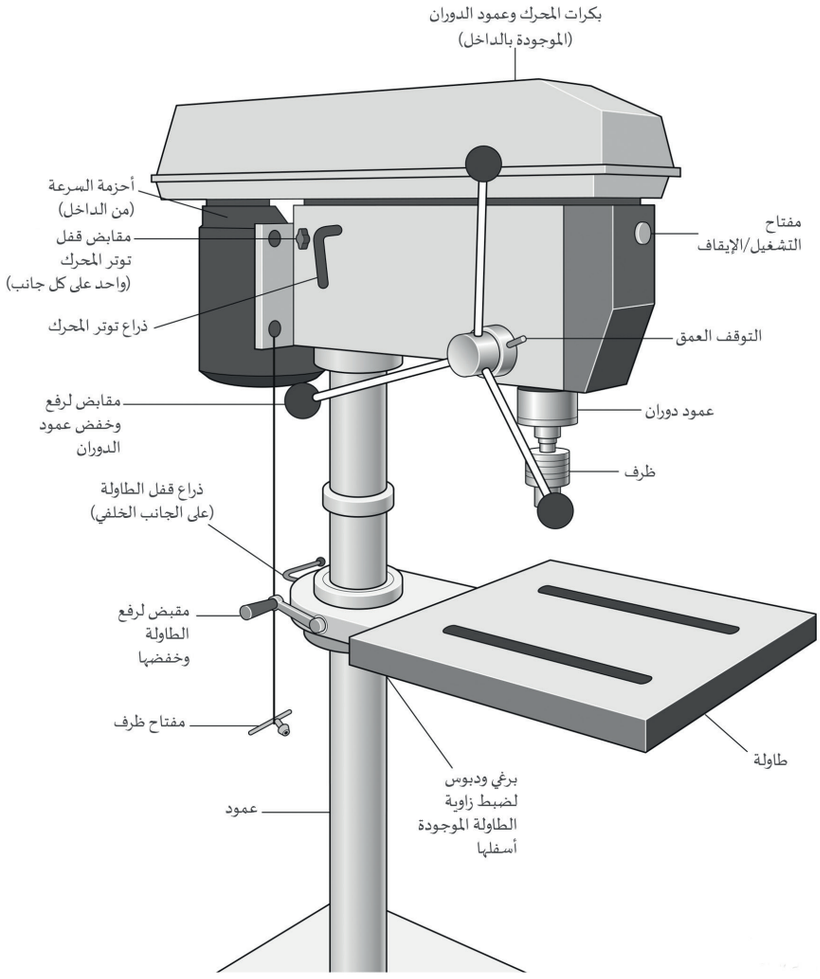
يحتوي المثقب الحلزوني على حافتين للقطع عند رأسه، والتي عند الضغط عليها فوق قطعة العمل تزيل المواد على شكل رقائق صغيرة لتشكيل ثقب. تتحرك هذه الرقائق، التي يُطلق عليها غالبًا اسم البرادة أو النفايات المعدنية، لأعلى وبعيدًا عن حواف القطع من خلال القنوات الحلزونية، أو الحزوز، التي تمتد بطول المثقب الحلزوني.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 232 23/06/2025 08:57:22 ص

نوع الآلة (الماكينة)

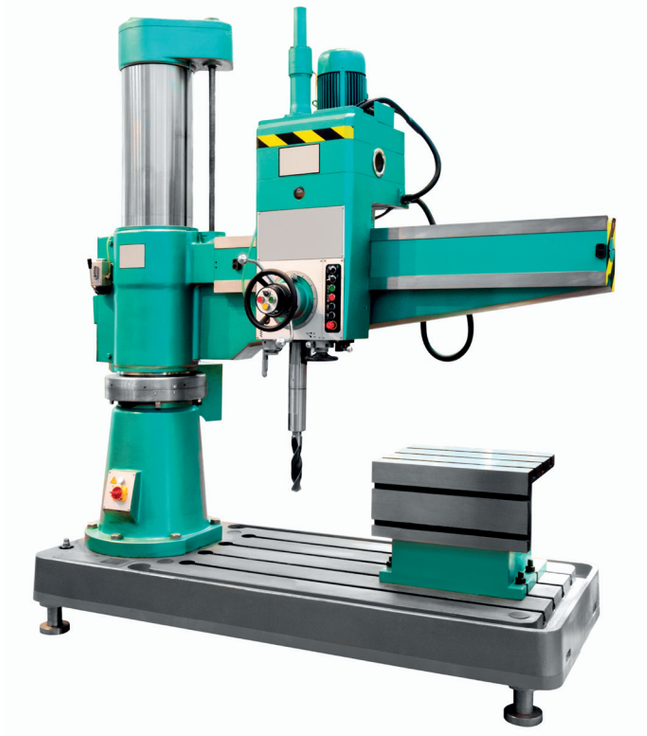
مثقاب عمودي (الشجرة)

المثقاب العمودي (انظر **الشكل 41.1**) أحد أشكال مكابس الثقب الشائعة. وقد حصل على اسمه من العمود الداعم الذي تم تركيب رأس الثقب عليه. يحتوي رأس الثقب على محرك كهربائي يحرك عمود دوران رأسي من خلال سلسلة من التروس أو الأحزمة والبكرات. ويُثبت المثقب الحلزوني في ظرف أُقم ثقب ثلاثي الفك مثبت على نهاية عمود الدوران. من خلال تحريك المقبض، يمكن للمشغل خفض المثقب الحلزوني الدوراني إلى قطعة عمل مثبتة على طاولة الثقب. وتُثبت الطاولة على العمود الرأسي نفسه على غرار رأس الثقب، ويمكن تعديل موضعها بحسب الحاجة لمواءمة موضع الثقب المحدد على قطعة العمل.

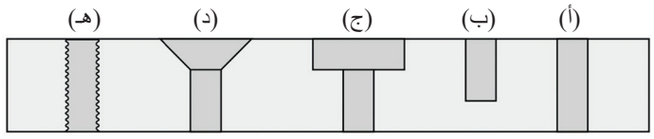


الشكل 41.1 مثقاب عمودي.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 233 23/06/2025 08:57:22 ص



الشكل 41.2 مثقاب نصف قطري الذراع



الشكل 41.3 ميزات الثقب: (أ) ثقب تمرير، (ب) ثقب أعمى، (ج) ثقوب ذو تجويف عكسي (د) ثقب غاطس (هـ) ثقب مسنن.

مثقاب نصف قطري الذراع (الدِف)

يعتبر المثقاب نصف قطري الذراع (انظر **الشكل 41.2**) أكثر تعقيدًا وأكبر حجمًا بشكل عام، ما يتيح استيعاب قطع العمل الكبيرة. في المثقاب نصف قطري الذراع، يكون رأس الثقب قادرًا على التحرك على طول عارضة أفقية ويمكن أن يدور أيضًا حول عمود مركزي. وهذا يعطي نطاقًا من الحركة عند وضع رأس الثقب أكبر بكثير مما هو ممكن مع المثقاب العمودي.

ميزات المكونات

يمكن تشكيل ميزات المكونات الآتية على مثقاب عمودي باستخدام إما مثقب حلزوني وإما أداة من مجموعة من الأدوات المتخصصة التي يمكن تركيبها أيضًا في ظرف لُقم ثقب ثلاثي الفك وإما مباشرةً بعمود الدوران:

- **ثقب تمرير** - ثقب يمر عبر السماكة الكاملة لقطعة العمل؛ تتميز ثقوب التمرير بأنها مفتوحة من كلا النهايتين.
- **ثقب أعمى** - ثقب لا يخترق السماكة الكاملة لقطعة العمل؛ الثقوب العمياء مفتوحة فقط من طرف واحد.
- **الثقوب ذات التجويف المعاكس** - تعمل أداة التجويف المعاكس على توسيع جزء من ثقب موجود لاستيعاب رأس أداة تثبيت؛ مثل برغي غطاء المقبس؛ وهذا يسمح لأداة التثبيت بالاستقرار بشكل متساوٍ مع سطح المكون.
- **الثقوب الغاطسة** - تعمل أداة الثقوب الغاطسة على شطف حواف ثقب موجود لاستيعاب رأس أداة التثبيت الغاطسة، مثل برغي ماكينة غاطس؛ وهذا يسمح لأداة التثبيت بالاستقرار بشكل متساوٍ مع سطح المكون.
- **ثقب موسّع** - ثقب تم حفره أولًا ثم توسيعه بطوله بالكامل باستخدام موسّع؛ يتميز الثقب الموسّع بتشطيب سطحي داخلي مُحسّن ودقة أبعاد أكبر مما هو ممكن باستخدام المثقب الحلزوني.
- **ثقب مسنن** - ثُقب تنفذ فيه سنون لولبية داخلية لتتوافق مع أداة تثبيت مسننة مثل برغي ماكينة.
- **الثقوب ذات الوجه الموضعي** - ثقب ذو تجويف عكسي ضحل يوفر سطحًا مستويًا لأداة تثبيت لتوضع بزاوية قائمة على سطح غير منتظم.

حجم الدفعة والدقة

الجدول 41.1 الخصائص النموذجية لعمليات الثقب

آلات الثقب ذات عمود الدوران الأحادي			
نوع العملية	**حجم الدفعة**	**تفاوت الأبعاد**	**ملمس التشطيب السطحي**
مثقاب عمودي (الشجرة)	عنصر أحادي - صغير	+/- 0.3 مم إلى +/- 0.05 مم	6.3 ميكرومتر إلى 1.6 ميكرومتر
مثقاب نصف قطري الذراع (الدِف)	صغير - متوسط		

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 234 23/06/2025 08:57:24 ص

الخراطة

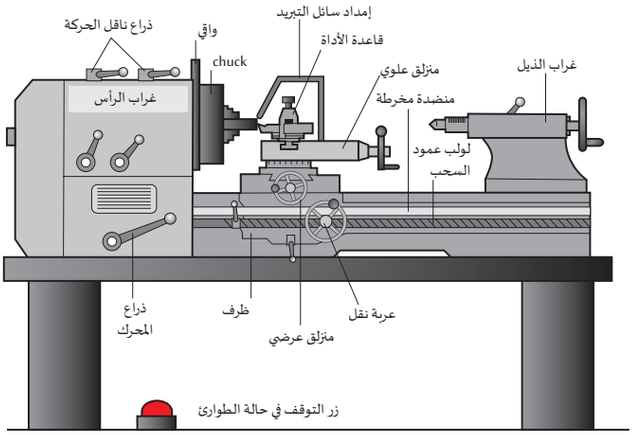
نوع الآلة (الماكينة)

الخراطة هي معالجة آلية تُنفذ على مخرطة، حيث تزيل المخرطة المواد عن طريق تحريك أداة أحادية النقطة لتلامس قطعة عمل دوارة.

المخرطة المركزية

المخرطة المركزية هي الآلة الأكثر شيوعًا في إجراء عمليات الخراطة، حيث تُثبت قطع العمل الأسطوانية في ظرف مخرطة كبير ثلاثي الفك وتدور حول المحور الأفقي.

يحتوي غراب الرأس (حاضن الجزء الدوار) (انظر **الشكل 41.4**) على محرك كهربائي قوي وعلبة تروس لتدوير الظرف الدوار. تُدفع بعد ذلك أداة ثابتة أحادية الرأس مثبتة في مربط العدة لتلامس قطعة العمل الدوارة عن طريق تعديل مقابض النقل والانزلاق المتقاطع.



الشكل 41.4 مخرطة مركزية.

يمكن استخدام نقطة ارتكاز دوارة مثبتة في غراب الذيل لتوفير دعم إضافي لقطع العمل الطويلة. بدلًا من ذلك، يمكن تركيب ظرف لُقم ثقب ثلاثي الفك في غراب الذيل واستخدامه لعمل ثقوب في وجه قطعة العمل الدوارة.

المخرطة البرجية

تعمل المخرطة البرجية على تقليل وقت الإعداد الذي يستغرقه تغيير أدوات التشكيل في المخرطة عند تنفيذ سلسلة من العمليات لتصنيع دفعات من مكونات متطابقة. وتشبه المخرطة المركزية ولكن مع إضافة برج **قابل للتقسيم** بدلًا من غراب الذيل. ويمكن تركيب العديد من الأدوات المختلفة في المواضع حول البرج. يتم التغيير بين الأدوات بسرعة وسهولة عن طريق تدوير البرج أو تقسيمه بين المواضع، ما يؤدي إلى نقل الأداة المطلوبة إلى الاستخدام.

ميزات المكونات

يمكن إنتاج ميزات المكونات الآتية على مخرطة باستخدام أدوات التشكيل بالمخرطة المناسبة المثبتة في مربط العدة أو غراب الذيل أو البرج:

- **وجه مسطح** - يُنتَج **بتنعيم** طرف قطعة العمل لجعلها مسطحة وقائمة الزاوية (عموديًا على محور الدوران).
- **القطر الموازي** - مقطع أسطواني بقطر خارجي ثابت على طوله.
- **الأقطار المتدرجة** - مقطع أسطواني بأكثر من قطر حول المحور نفسه.
- **القطر المستدق** - مقطع مستدق حيث يكون هناك انخفاض تدريجي في القطر بطوله.
- **ثقب محفور** - ثقب في وجه قطعة العمل على طول مركز الدوران.
- **ثقب موسّع** - ثقب محفور، يوسَّع لتحسين تشطيب السطح الداخلي ودقة الأبعاد.
- **ثقب مجوف** - ثقب كبير بقطر داخلي ثابت بطوله، ويتم إنتاجه باستخدام أداة تجويف داخلية أحادية الرأس بدلًا من المثقب الحلزوني.
- **شكل المقطع** - أي مقطع مشكل، خاصة عندما يتم إنشاؤه باستخدام أداة مقطع مشكل.
- **لولبة/تسنين** - لولبة داخلية أو خارجية باستخدام ذكر لولبة وقوالب أو أدوات اللولبة أحادية الرأس.
- **الحواف المشطوفة** - الحواف المشطوفة المستخدمة للتخلص من الزوايا الحادة.
- **تفريز** - تطبيق نمط بملمس محدد على سطح قطعة العمل.
- **حزوز** - غالبًا ما يُستخدم الأخدود أو التجويف بين الدرجات بأقطار متدرجة أو عند نقاط الانتقال بين الميزات المسطحة والملولبة.

المصطلحات الرئيسة

قابل للتقسيم - يمكن تدويره بين موضعين مقفلين (أو مؤشرين).

التنعيم - عملية خراطة لجعل الوجه مسطحًا عموديًا (بزوايا قائمة) على محور الدوران.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 235 23/06/2025 08:57:24 ص

حجم الدفعة والدقة

الجدول 41.2 الخصائص النموذجية لعمليات الخراطة

المخارط			
نوع العملية	حجم الدفعة	تفاوت الأبعاد	ملمس التشطيب السطحي
المخرطة المركزية	منتج واحد إلى حجم صغير	+/- 0.05 مم إلى +/- 0.0125 مم	3.2 ميكرومتر إلى 0.8 ميكرومتر
المخرطة البرجية	حجم صغير إلى كبير		

وقفة للتفكير حدد ميزات المكوّن التي يمكن إنتاجها باستخدام مكبس الثقب أو المخرطة المركزية.

تلميح قارن بين *ميزات أجزاء المكونات* لعمليات الثقب والخراطة

توسيع الأفق صِف الاختلافات الرئيسة بين العمليات عند تنفيذها عن طريق الثقب أو عن طريق الخراطة.

التفريز

التفريز هو معالجة آلية تُنفذ باستخدام ماكينة تفريز، حيث يؤدي التفريز إلى إزالة المواد عن طريق تحريك قطعة العمل بملامسة أداة قطع دوارة متعددة الرؤوس.

تُثبَّت قطعة العمل، في كل من التفريز الأفقي والعمودي، على طاولة الماكينة المتحركة، وتُدفع لتلامس أداة دوارة عن طريق تدوير مقبض الرفع بالركبة (التحكم في الحركة لأعلى ولأسفل)، ومقبض الطاولة المستعرض المتقاطع (التحكم في الحركة للأمام والخلف) ومقبض الطاولة المستعرض (التحكم في الحركة من اليسار إلى اليمين).

نوع الآلة (الماكينة)

أفقي

في التفريز الأفقي، تُثبت أداة التشكيل على **شياق** أفقي مع محور دوران موازٍ لطاولة الماكينة. ويُحرك الشياق عمود دوران. تشبه أدوات التفريز الأفقية شفرة المنشار الدائرية ولكنها عمومًا أكثر سمكًا وأصغر في القطر. ويُدعم الشياق في موضع واحد أو أكثر بطوله بواسطة دعامات الشياق المتدلية من الذراع العلوية. ويعني طول الشياق أنه يمكن تركيب عدد من الأدوات بجانب بعضها، ما يسمح بتفريز المقاطع المعقدة في عملية واحدة (وهي عملية تعرف باسم التفريز الجماعي).

تكاليف الآلات وأدوات التشكيل في التفريز الأفقي أعلى من التفريز العمودي. ومع ذلك، فإن البلى المنخفض للأدوات ومعدلات إزالة المواد العالية والتشطيب الجيد للسطح (بسبب الإزالة الفعالة للرقائق من منطقة القطع) تجعل التفريز الأفقي خيارًا جذابًا لمجموعة كبيرة من التطبيقات والاستخدامات الصناعية. تشمل الميزات النموذجية الحزوز الضيقة والفتحات المتعددة والمقاطع المعقدة ومجاري الخوابير والأسطح المسطحة الكبيرة.

عمودي

في التفريز العمودي، تُركب أداة التشكيل في **طوق**، حيث تُثبت في ظرف طوق، مع محور دوران عمودي على طاولة الماكينة. ويُثبت الطوق في عمود دوران بطريقة مشابهة لكيفية استخدام ظرف لُقم الثقب ثلاثي الفك. يوفر الطوق مساحة تلامس أكبر بكثير مع الأداة مقارنة بظرف اللُقم ثلاثي الفك ويزيد من قوة التثبيت بشكل كبير. وهذا ضروري لتحمل القوى العالية الناتجة في التفريز مقارنةً بالثقب.

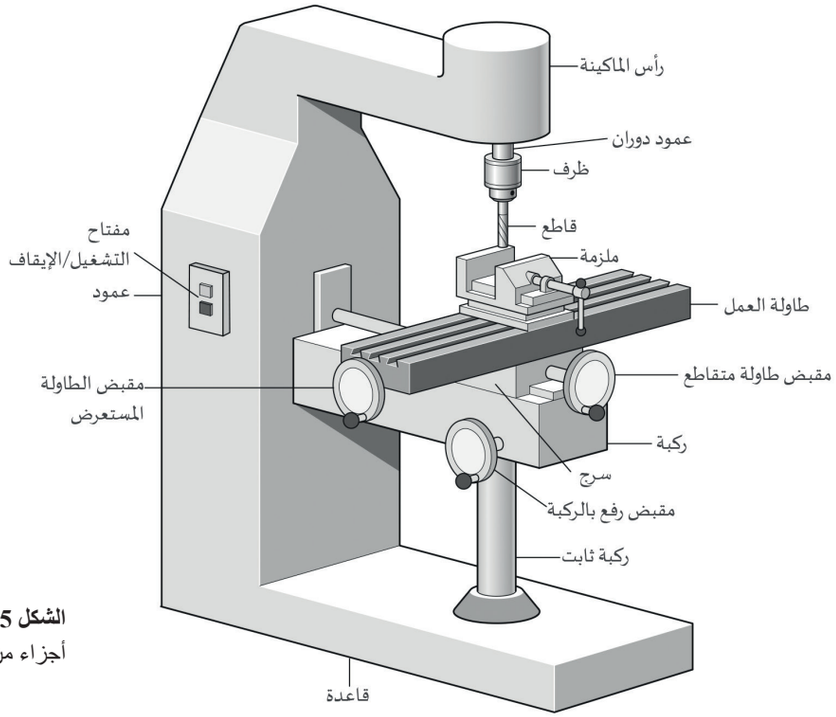
يمكن أن تحتوي أدوات التفريز العمودية على حواف قطع في نهاية القاطع أو على طوله، أو كليهما، ما يتيح تشكيل كل من التقطيعات والفتحات الغاطسة.

المصطلحات الرئيسة

شياق - قضيب أو عمود تثبت عليه أدوات القطع في التفريز الأفقي.

طوق - جلبة مدببة تُستخدم لحمل أدوات القطع.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 236 23/06/2025 08:57:24 ص



الشكل 41.5
أجزاء من ماكينة تفريز عمودية.

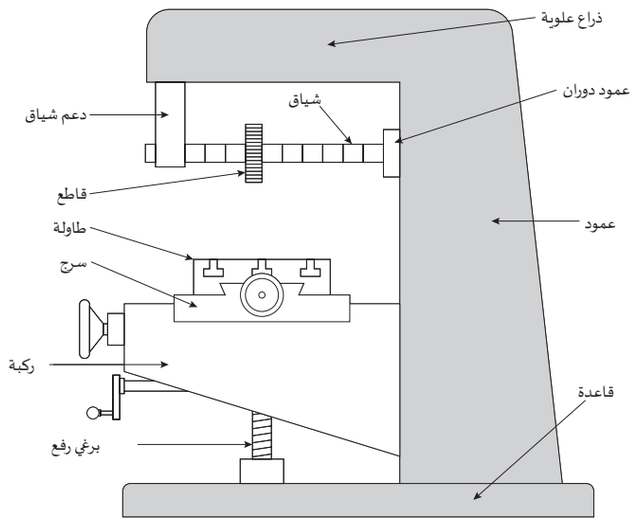
عادةً ما تكون ماكينات التفريز العمودية أصغر حجمًا وأقل تكلفة من الماكينات الأفقية، ما يجعلها مناسبة بشكل أفضل لورش الأعمال الهندسية العامة الأصغر. وتُعرف بزيادة بلى الأدوات ومعدلات إزالة المواد المنخفضة وتوفير تشطيب سطحي أسوأ من التفريز الأفقي، ولكنها توفر مرونة جيدة وقيمة مقابل المال.

متعدد الاستخدامات

يمكن تهيئة ماكينات التفريز متعددة الاستخدامات إما عموديًا وإما أفقيًا، اعتمادًا على متطلبات استخدام معين. وهذا مناسب لورش عمل الأصغر، حيث تكون المساحة محدودة، مع توفير مرونة وجود خيارات عمودية وأفقية في ماكينة واحدة.



الشكل 41.7 ماكينة التفريز العمودية



الشكل 41.6 ماكينة التفريز الأفقية

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 237 23/06/2025 08:57:25 ص

ميزات المكونات

يمكن إنتاج ميزات المكونات الآتية على ماكينة تفريز باستخدام أدوات التفريز العمودية أو الأفقية المناسبة:

- **الوجوه** - وجوه مسطحة ومربعة ومتوازية.
- **الدرجات أو الأكتاف** - قطوع بزاوية قائمة تمتد بطول أحد جانبي مكوّن أو كلاهما.
- **الحزوز** - تشمل الحزوز المفتوحة أو الحزوز المغلقة (ذات الأطراف نصف القطرية) أو مقاطع حزوز على شكل تي.
- **الثقوب** - ثقوب مستديرة وقطوع مشكلة.
- **أشكال المقاطع** - الأشكال التي تتبع تصميم أداة القطع، مثل الفتحات البسيطة ذات القاع المستدير، ومقاطع السطح المعقدة.

حجم الدفعة والدقة

الجدول 41.3 الخصائص النموذجية لعمليات التفريز

ماكينات التفريز			
نوع العملية	**حجم الدفعة**	**تفاوت الأبعاد**	**ملمس التشطيب السطحي**
أفقي	منتج واحد إلى حجم صغير	+/- 0.10 مم إلى +/- 0.025 مم	3.2 ميكرومتر إلى 0.8 ميكرومتر
عمودي			
متعدد الاستخدامات			

التجليخ

يزيل التجليخ المواد من سطح قطعة العمل باستخدام عجلة كاشطة دوارة. ويمكن أن يحقق تشطيبًا أفضل للسطح ودقة أبعاد أكبر ما هو ممكن مع التفريز أو الخراطة. يمكن استخدامه أيضًا على مواد شديدة الصلابة حيث لا يمكن المعالجة الآلية التقليدية.

مناقشة

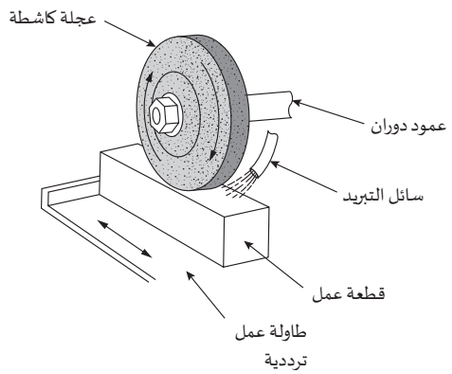
ابحث عن مكون ميكانيكي مصنّع وناقش العمليات التي ربما استُخدِمت لصنعه.

نوع الآلة (الماكينة)

جلاخة الأسطح

يُستخدم التجليخ السطحي بشكل أساسي لإنتاج أسطح مستوية على قطعة عمل باستخدام عجلة تجليخ مثبتة على عمود دوران أفقي.

تُثبت قطعة العمل على طاولة ماكينة متحركة، غالبًا باستخدام ظرف مغناطيسي. ويعمل مقبض التلقيم الداخلي لرأس العجلة (التحكم في الحركة لأعلى ولأسفل) على خفض عجلة التجليخ الدوارة حتى تلامس قطعة العمل. ويعمل المقبض المستعرض الطولي للطاولة (الذي يتحكم في الحركة يسارًا ويمينًا) على



الشكل 41.8 تجليخ السطح.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 238 23/06/2025 08:57:26 ص

تحريك الطاولة بحيث يتم المرور على الطول الكامل للمادة. في نهاية كل عملية، يحرك مقبض التغذية المتقاطع لرأس العجلة (الذي يتحكم في الحركة للأمام وللخلف) عجلة التجليخ لمسافة محددة مسبقًا عبر عرض قطعة العمل.

وتُكرر هذه الحركة **الترددية** حتى تتحقق أبعاد المكونات المطلوبة وتشطيب السطح.

المصطلح الرئيس

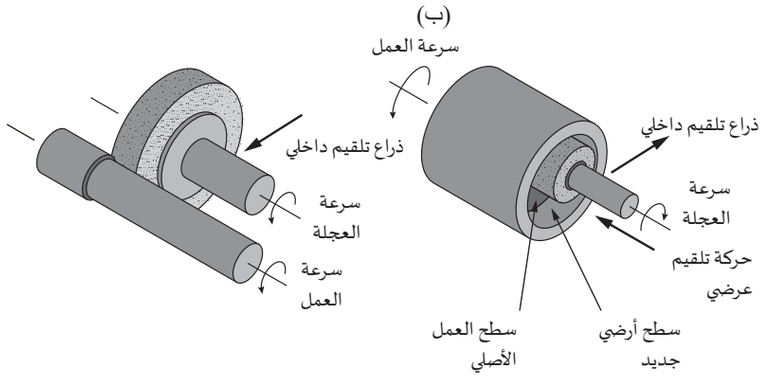
الترددية - حركة خطية متكررة ذهابًا وإيابًا.

التجليخ الأسطواني

يُستخدم التجليخ الأسطواني بشكل شائع لإنتاج قطر متوازي على قطعة عمل دوارة باستخدام عجلة تجليخ مثبتة على عمود دوران أفقي.

وعلى غرار المخرطة، تُثبت قطعة العمل في ظرف دوار أو بين المراكز. يمكن بعد ذلك تقريب عجلة التجليخ الدوارة من قطعة العمل عن طريق ضبط التلقيم الداخلي لرأس العجلة. وتُنفذ الحركة على طول قطعة العمل عن طريق ضبط الوضع الطولي لرأس العجلة.

ومن الممكن تجليخ كل من الميزات الأسطوانية الداخلية والخارجية على النحو الموضح في **الشكل 41.9**.



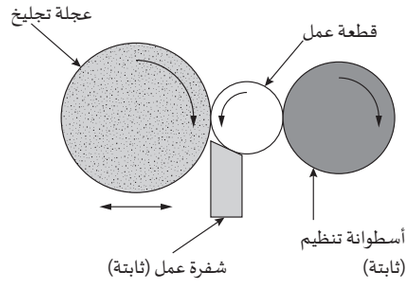
الشكل 41.9 التجليخ الأسطواني: (أ) خارجي و(ب) داخلي.

التجليخ غير المركزي

تُنتج عملية التجليخ غير المركزي ذات التلقيم الكامل قُطرًا متوازيًا لقطعة العمل غير المثبتة في ظرف أو بين المراكز كما هو الحال في التجليخ الأسطواني. وعلى الجانب الآخر، تُثبت بين عجلة التجليخ وأسطوانة التنظيم، وتُدعم بشفرة عمل ثابتة.

يُنفذ التلقيم من خلال الجلاخة عن طريق تركيب أسطوانة التنظيم بزاوية طفيفة تمارس قوة محورية على قطعة العمل في أثناء دورانها.

وتساعد عملية التجليخ غير المركزي على التخلص من عمليات التبديل التي تستغرق وقتًا طويلًا بين قطع العمل، وبالتالي فهي عملية سريعة ومستمرة تقريبًا.



الشكل 41.10 التجليخ غير المركزي.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 239 23/06/2025 08:57:26 ص

ماكينة التجليخ متعددة الاستخدامات

يمكن استخدام ماكينة تجليخ متعددة الاستخدامات لجميع عمليات التجليخ. حيث تتيح تعددية استخداماتها للماكينة تبديل المهام بعدد قليل جدًا من عمليات الإعداد، ما قد يوفر الكثير من الوقت. ومع ذلك، فإن هذه الماكينات مكلفة للغاية.

ميزات المكونات

يمكن إنتاج ميزات المكونات الآتية باستخدام ماكينة التجليخ:

- **الوجوه** - وجوه مسطحة ومربعة ومتوازية.
- **الحزوز** - حزوز مفتوحة الطرف.
- **الأقطار** - ميزات أسطوانية بأقطار متوازية خارجية.
- **التجويفات** - ثقوب بأقطار داخلية متوازية.

حجم الدفعة والدقة

الجدول 41.4 الخصائص النموذجية لعمليات التجليخ

ماكينات التجليخ			
نوع العملية	**حجم الدفعة**	**تفاوت الأبعاد**	**ملمس التشطيب السطحي**
جلاخة الأسطح	منتج واحد إلى حجم صغير	+/- 0.0125 مم إلى +/- 0.002 مم	0.8 ميكرومتر إلى 0.2 ميكرومتر
جلاخة أسطوانية	منتج واحد إلى حجم صغير		
جلاخة غير مركزية	حجم متوسط إلى كبير		
جلاخة متعددة الاستخدامات	منتج واحد إلى حجم صغير		

وقفة للتفكير اشرح أسباب استخدام التجليخ السطحي بدلًا من التفريز لتشكيل وجه مسطح.

تلميح ادرس مواد قطعة العمل ومتطلبات تشطيبات الأسطح.

توسيع الأفق اشرح كيفية عمل جلاخة الأسطح.

المهارات

- التعاون
- العمل الجماعي

يعد التعاون والعمل الجماعي ضروريين عند العمل مع المتعلمين والموظفين الآخرين وهما مهمان بالقدر نفسه في مكان العمل.

عمليات المعالجة الآلية الثانوية المتخصصة

أعمال الكبس

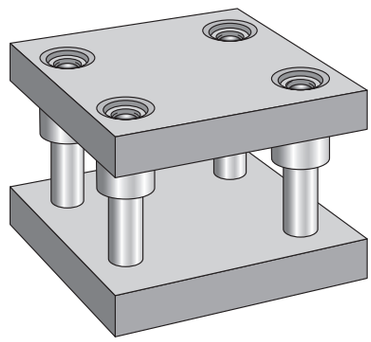
تتضمن أعمال الكبس ثقب أو ثني أو تشكيل مادة الألواح باستخدام أداة التشكيل بالكبس. وتختلف أدوات التشكيل المطلوبة بحسب كل استخدام أو مكوّن يجري إنتاجه.

تتكون أدوات التشكيل بالكبس عمومًا من منظومة من الخرامات والقوالب، مثبتة في ماسكات قوالب عمودية موحدة قابلة للتبديل يتم تشغيلها بواسطة مكبس. تتراوح أحجام المكابس من مكبس صغير يعمل بالتشغيل اليدوي للتخريم أو تشكيل ميزات بسيطة، إلى المكابس الكهربائية القادرة على تشغيل أدوات تشكيل كبيرة متعددة الإجراءات تتطلب عدة أطنان من قوة الكبس.

نوع الآلة (الماكينة)

أحادي الإجراء

أداة الكبس أحادية الإجراء هي التي تنشئ ميزة واحدة (أو مجموعة من الميزات المشابهة) مع كل عملية للأداة. وقد تكون ثقبًا أو ثنيًا. يمكن استخدام أداة الكبس أحادية الإجراء لمجموعة من المكونات كلما كانت الميزة التي تنتجها مطلوبة. قد يتطلب الحصول على مكوّن نهائي عدة عمليات تُنفذ باستخدام سلسلة من أدوات الكبس أحادية الإجراء.

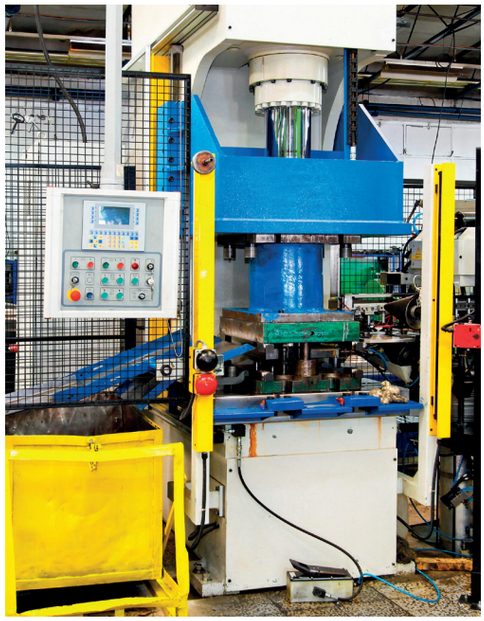


الشكل 41.11 مجموعة قوالب موحدة يمكن تزويدها بتشكيلات من الخرامات والقوالب.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 240 23/06/2025 08:57:26 ص

متعدد الإجراء

أداة الكبس متعددة الإجراءات هي تلك التي تنشئ سلسلة كاملة من الميزات مع كل عملية للأداة. وقد تكون هذه ميزات القص والثقب والثني المطلوبة للكتيفة (الدعامة) المعدنية النهائية. وتخصص الأدوات متعددة الإجراءات لإنتاج مكون واحد. إنها أكبر حجمًا وأكثر تعقيدًا وأكثر تكلفة في الإنتاج من الأدوات أحادية الإجراء، وبالتالي لا تُستخدم إلا عند الحاجة إلى دفعة كبيرة أو إنتاج كميات كبيرة من المكون.



الشكل 41.12 مكبس كهربائي مزود بأدوات التشكيل بالكبس.

ميزات المكونات

باستخدام أداة التشكيل المناسبة، يمكن أن تنتج أعمال الكبس مجموعة كبيرة من الميزات في مواد الألواح:

- **التقطيع** - تقطيع قطعة معدنية مسطحة لبدء تصنيع مكون أكثر تعقيدًا.
- **الثقب (التقوير)** - عمل فتحة دائرية مغلفة أو شق أو شكل أكثر تعقيدًا.
- **التحزيز** - عمل فتحة شق في الزاوية أو على طول الحافة.
- **الاقتصاص/القص** - قطع مادة بحسب الطول المطلوب.
- **الثني** - تشكيل إنحناء حاد.
- **التشكيل** - يشبه الثني ولكنه يشكل شكلًا أكثر تعقيدًا ثلاثي الأبعاد.

حجم الدفعة والدقة

الجدول 41.5 الخصائص النموذجية لعمليات أعمال الكبس

أعمال الكبس		
نوع العملية	**حجم الدفعة**	**تفاوت الأبعاد**
أحادي الإجراء	صغير إلى متوسط	+/- 0.3 مم إلى +/- 0.05 مم
متعدد الإجراء	إنتاج متوسط إلى كمي	

المعالجة الآلية بالتفريغ الكهربائي

تستخدم المعالجة الآلية بالتفريغ الكهربائي (EDM) تفريغات كهربائية صغيرة أو شرارات لتبخير مساحات صغيرة من المواد على سطح قطعة العمل. إن التأثير المجمع للشرر المتعدد قادر على اختراق المقاطع السميكة أو إنشاء مقاطع وميزات معقدة.

يمكن استخدام المعالجة الآلية بالتفريغ الكهربائي للمعالجة الآلية لأي مادة موصلة كهربائيًا، وهو مفيد بشكل خاص لمعالجة المعادن شديدة الصلابة حيث لن تكون المعالجة التقليدية ممكنة. يعني معدل إزالة المواد المنخفض أن المعالجة الآلية بالتفريغ الكهربائي بطيئة ولكنه يتيح تشطيب السطح بشكل ممتاز ودقة الأبعاد.

المفهوم الأساسي للمعالجة الآلية بالتفريغ الكهربائي بسيط وموثوق. حيث يُطبق جهد بين الكترود وقطعة العمل المغمورة في سائل **عازل**. وعندما يزداد الجهد المطبق إلى جهد انهيار العازل الكهربائي، تتولد شرارة بين الاثنين ما يؤدي إلى تبخير كمية صغيرة من المواد من قطعة العمل. تُكرَّر الدورة حتى اكتمال الميزة المطلوبة.

نوع الآلة (الماكينة)

التآكل بواسطة الشرر

عند استخدام المعالجة الآلية بالتفريغ الكهربائي لحفر الكترود على سطح قطعة العمل لإنشاء تجويف، يُشار إليه باسم التآكل بواسطة الشرر أو قالب الثقب الغاطس.

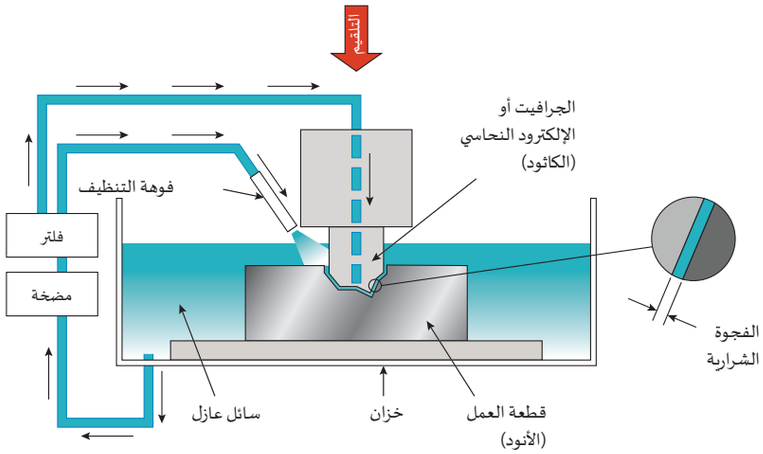


الشكل 41.13 كتيفة مصنعة بكميات كبيرة باستخدام أدوات تشكيل بالكبس مخصصة.

المصطلح الرئيس

عازل - عازل كهربائي يمكن تقسيمه بجهد عالي (جهد الانهيار) ويعمل مؤقتًا كموصل.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 241 23/06/2025 08:57:28 ص



الشكل 41.14 التآكل بواسطة الشرر.

عادةً ما يتضمن التآكل بواسطة الشرر عملية تشكيل ثقوب في المواد شديدة الصلابة عن طريق خفض الكترود نحاسي مشكل على قطعة العمل. ويُضخ سائل العازل في الفتحة في أثناء تشكيلها لإزالة أي نفايات، وضمان تدفق جيد للعازل النظيف على أسطح القطع، والمساعدة في الحفاظ على الفصل بين الالكترود وقطعة العمل. وتُستخدم هذه العملية بشكل شائع لإزالة ذكر اللولبة المكسور حيث يُقطع في أثناء لولبة السن والتطبيقات الأخرى حيث لا يكون الثقب التقليدي ممكنًا بسبب صلابة المواد المعنية.

يُستخدم تطبيق آخر للتآكل بواسطة الشرر، يُعرف باسم قالب الثقب الغاطس، في تصنيع أدوات قولبة البلاستيك بالحقن. يُصنع الالكترود النحاسي بالشكل الدقيق للمكون الذي ستُستخدم الأداة لتشكيله. يحفر الالكترود في فولاذ الأداة المتصلب ويمكنه إنشاء ملمس السطح والتفاصيل الدقيقة ودقة الأبعاد المطلوبة، والتي لا يمكن تحقيقها عن طريق المعالجة التقليدية.

التآكل بواسطة السلك

يستخدم التآكل بواسطة السلك أو القطع بواسطة السلك تلقيم رأسي مستمر للأسلاك النحاسية الدقيقة بوصفها قطب كهربائي. ويمكن تمرير هذا من خلال ثقب في قطعة العمل (حيث سيتم إنشاء الثقب عن طريق التآكل التقليدي بالشرر) ثم استخدامه لقطع الأشكال أو المقاطع المعقدة.

تُستخدم هذه العملية بشكل شائع لإنتاج الخرامات والقوالب لاستخدامها في أدوات التشكيل بالكبس.

ميزات المكونات

باستخدام السلك المناسب أو الالكترود ذي الشكل المناسب، يمكن استخدام المعالجة الآلية بالتفريغ الكهربائي لإنتاج الميزات الآتية:

- **ثقوب** - ثقوب صغيرة الشكل تتوافق مع شكل الكترود التآكل بواسطة الشرر، أو ثقوب القطع الأكبر حجمًا باستخدام التآكل بواسطة الأسلاك.
- **وجوه** - أسطح منبسطة ذات تشطيب سطحي ممتاز.
- **أشكال** - إما مقطوعة عن طريق التآكل بواسطة الأسلاك وإما محفورة في السطح.
- **حفر/نقش** - يمكن إجراء حفر/نقش مفصل بدقة باستخدام الكترود مناسب.
- **التجاويف** - يُستخدم قالب الثقب الغاطس لإنشاء تجاويف معقدة تتناسب مع شكل الالكترود.
- **أنصاف الأقطار/الأقواس** - يمكن قطع مجموعة واسعة من الأشكال الهندسية عبر مقاطع سميكة من المواد باستخدام التآكل بواسطة السلك.
- **الشقوق** - يمكن قطع مجموعة كبيرة من الشقوق المغلقة عبر مقاطع سميكة باستخدام التآكل بواسطة الأسلاك.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 242 23/06/2025 08:57:28 ص

حجم الدفعة والدقة

الجدول 41.6 الخصائص النموذجية لعمليات المعالجة الآلية بالتفريغ الكهربائي

المعالجة الآلية بالتفريغ الكهربائي			
نوع العملية	حجم الدفعة	تفاوت الأبعاد	ملمس التشطيب السطحي
التآكل بواسطة الشرر التآكل بواسطة السلك	صغير إلى كبير	+/– 0.1 مم إلى +/– 0.05 مم	6.3 ميكرومتر إلى 0.4 ميكرومتر

وقفة للتفكير اشرح الفائدة الأساسية لاستخدام تقنية المعالجة الآلية بالتفريغ الكهربائي مقارنة بعمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية

تلميح فكِّر مليًا في أنواع مواد قِطَع العمل.

توسيع الأفق ابحث الدور الحيوي الذي تؤديه تقنية المعالجة الآلية بالتفريغ الكهربائي في تصنيع أدوات التشكيل لأعمال الكبس والقولبة بالحقن.

التخليق

يستخدم التخليق الخطي أداة ذات شكل خاص مع مجموعات متعددة من الأسنان الكبيرة المتدرجة لإزالة المواد من داخل الثقب المستدير المحفور مسبقًا أو سطح المكون. ويُستخدم لقطع الثقوب أو الميزات ذات الأشكال غير المنتظمة التي تتطابق مع قطاع التخليق بتمريرة واحدة للأداة. وتتميز بأنها عملية سريعة وفعالة توفر دقة أبعاد وتشطيب سطحي ممتاز.

نوع الآلة (الماكينة)

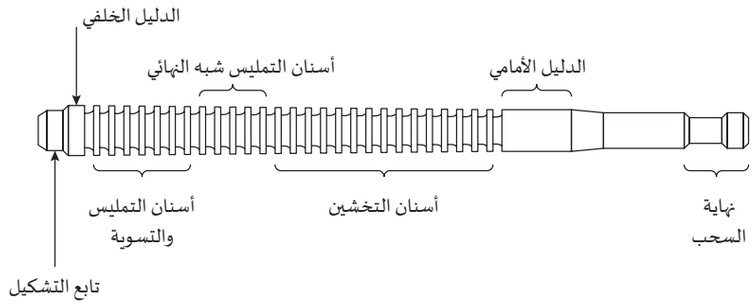
أفقي

تعتبر ماكينات التخليق الأفقي بسيطة نسبيًا، حيث تستخدم المكابس الهيدروليكية لتنفيذ أشواط حركية خطية أفقية بسرعة محددة مسبقًا تسحب أو تدفع أداة التخليق عبر قطعة العمل.

وتُستخدم الماكينات الأفقية عند الحاجة إلى أشواط طويلة تكون غير عملية في التكوين الرأسي.

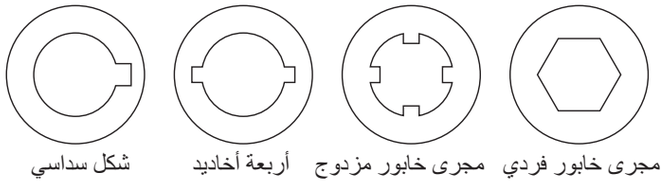
عمودي

تُستخدم ماكينات التخليق من نوع السحب العمودي بشكل شائع في الصناعة من أجل التخليق الداخلي أو الثقب. وتكون هذه الماكينات أصغر حجمًا من الماكينات الأفقية ويسهل وضعها في ورشة هندسية عامة صغيرة. وتشبه في التشغيل الماكينة الأفقية، حيث تستخدم المكابس الهيدروليكية لعمل شوط الحركة الخطي المطلوب الذي يسحب أداة التخليق عبر قطعة العمل.



الشكل 41.15 أداة التخليق.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 243 23/06/2025 08:57:28 ص



الشكل 41.16
أمثلة على الميزات التي يمكن إنتاجها عن طريق التخليق.

ميزات المكونات

باستخدام أدوات التشكيل المناسبة، يمكن استخدام التخليق لإنتاج الميزات الآتية:

- **مجاري الخوابير** - شِق أو قناة مقطوعة على طول السطح الداخلي لثقب ما يسمح لها بالاقتران مع عمود باستخدام خابور.
- **ثقوب** - ثقوب مشكلة تتوافق مع مقطع أداة التخليق.
- **خدود** - الحواف الخارجية أو الداخلية أو الأسنان على طول المكون ما يسمح بنقل القدرة الفعال بين مكونات الاقتران.

حجم الدفعة والدقة

الجدول 41.7 الخصائص النموذجية لعمليات التخليق

التخليق			
نوع العملية	**حجم الدفعة**	**تفاوت الأبعاد**	**ملمس التشطيب السطحي**
عمودي	عنصر أحادي إلى متوسط	+/– 0.05 مم إلى +/– 0.01 مم	6.3 ميكرومتر إلى 0.4 ميكرومتر
أفقي			

الصقل

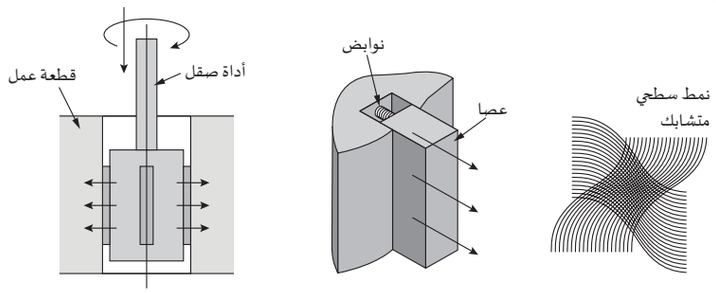
الصقل عبارة عن عملية معالجة آلية كاشطة منخفضة السرعة تُستخدم لتشطيب التجاويف الداخلية عن طريق إزالة كميات صغيرة جدًا من المواد. تتيح سرعة القطع المنخفضة والجمع بين الحركة الدورانية والترددية لأداة الصقل تحقيق تفاوتات قريبة للغاية وأنماط خدش سطحية محددة.

في عملية الصقل، يُثبت عدد من العصي أو الكتل الكاشطة بنمط أسطواني. وتوضع أداة الصقل داخل التجويف الذي يُشكل آليًا، وتضمن النوابض احتفاظ عصي الصقل بالتلامس تحت ضغط خفيف مع سطح التجويف. ويُستخدم مزيج من الحركة الدورانية والترددية للأداة حتى يتحقق القطر الداخلي المطلوب ونمط خدش السطح.

نوع الآلة (الماكينة)

عمودي

تُستخدم ماكينات الصقل العمودية عادةً لصقل التجاويف القصيرة نسبيًّا التي تجعل التصميم العمودي مناسبًا. ويتمثل أحد الاستخدامات النموذجية للصقل العمودي في توفير دقة الأبعاد والتشطيب السطحي المتقاطع المطلوب في تجويفات الأسطوانة في كتلة المحرك للاحتفاظ بزيت التشحيم.



الشكل 41.17
تشغيل أداة الصقل ومثال على التشطيب المُنفّذ.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 244 23/06/2025 08:57:29 ص

أفقي

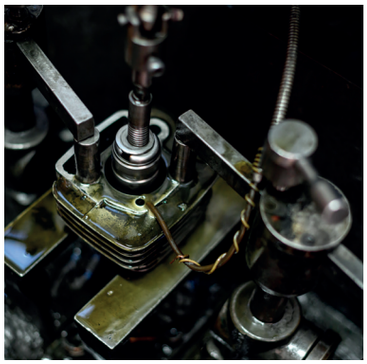
تُستخدم ماكينات الصقل الأفقية لصقل التجاويف الداخلية الأطول التي قد تكون غير عملية في التصميم العمودي.

ميزات المكونات

يمكن استخدام الصقل للتشطيب السطحي للثقوب الكبيرة أو التجويفات التي تتطلب دقة أبعاد عالية ونمط خدش محدد لتشطيب السطح.

حجم الدفعة والدقة

الصقل			
نوع العملية	حجم الدفعة	تفاوت الأبعاد	ملمس التشطيب السطحي
عمودي	عنصر أحادي إلى متوسط	+/– 0.01 مم إلى +/– 0.005 مم	0.2 ميكرومتر إلى 0.03 ميكرومتر
أفقي			



الشكل 41.18 أداة صقل عمودية موضوعة في تجويف أسطوانة كتلة المحرك.

الصقل بالحك

الصقل بالحك عبارة عن عملية تشطيب سطحي تستخدم جزيئات كاشطة لإزالة كميات ضئيلة من المواد لإنتاج أسطح مصقولة بدقة ومسطحة للغاية. معدل إزالة المواد المنخفض يجعل هذه العملية بطيئة وبالتالي مكلفة وتُستخدم فقط عندما تكون التشطيبات السطحية التي ينتجها الصقل بالحك ضرورية.

في أثناء الصقل بالحك، تُحرَّك مادة ناعمة مشحونة بجزيئات كاشطة تسمى المحك على سطح قطعة العمل. ويُحتفظ بالجسيمات الكاشطة التي أزيلت من المحك في ملاط صقل (زيت أو شحم أو ماء) بين قطعة العمل والمحك. هذه الجسيمات العالقة هي التي تزيل المواد من السطح المعالج آليًا.

الصقل بالحك مناسب للتشطيب النهائي للمواد الصلبة، سواء كانت معدنية أو غير معدنية.

نوع الآلة (الماكينة)

قرص دوار

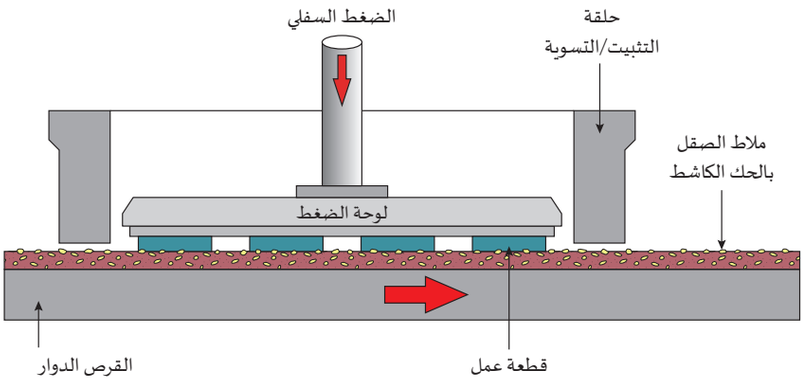
في محك القرص الدوار، يكون المحك عبارة عن لوحة أو عجلة دوارة، حيث تُثبت قطعة العمل على لوحة ضغط دوارة تستخدم قوة كافية بين قطعة العمل والمحك من أجل القطع الفعال. يتآكل ملاط الصقل بالحك المتكون بين المحك وقطعة العمل ببطء وصولًا للمواد شديدة الصلابة ويوفر تشطيبًا مصقولًا للغاية ودقيقًا للأبعاد.

الترددية

يمكن إجراء الصقل بالحك الترددي باليد أو باستخدام محك مهتز، فبدلًا من الحركة الدورانية بين المحك وقطعة العمل، توفر الحركة الترددية ذهابًا وإيابًا التأثير الكاشط اللازم.

ميزات المكونات

يمكن استخدام الصقل بالحك للتشطيب السطحي **للوجوه** - الوجوه المسطحة ذات الدقة العالية في الأبعاد والتسطيح والتشطيب المصقول للغاية.



الشكل 41.19 الصقل بالحك.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 245 23/06/2025 08:57:30 ص

حجم الدفعة والدقة

الصقل بالحك			
نوع العملية	حجم الدفعة	تفاوت الأبعاد	ملمس التشطيب السطحي
قرص دوار	عنصر أحادي إلى متوسط	+/– 0.01 مم إلى +/– 0.005 مم	0.2 ميكرومتر إلى 0.03 ميكرومتر
الترددية			

وقفة للتفكير ما الاختلافات الرئيسة بين التشطيبات السطحية الناتجة عن الصقل والصقل بالحك؟

تلميح ادرس أنماط الخدوش الناتجة على السطح.

توسيع الأفق تحقق من سبب اختيار الصقل بدلًا من الصقل بالحك عند العمل على تجويفات أسطوانات محركات الاحتراق الداخلي.

المهارات

- التعلم المستمر

يُعتبر التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة في مجال عمليات المعالجة الآلية الثانوية أمرًا ضروريًا لتعزيز الكفاءة المهنية على مدى الحياة المهنية.

خصائص الاستدامة لعمليات المعالجة الآلية الثانوية

توفر ممارسات المعالجة الآلية المستدامة زيادة الفعالية من حيث التكلفة وتساعد على تقليل التأثير البيئي للصناعة التحويلية.

تحدث العديد من العوامل التي تؤثر في الاستدامة قبل وقت طويل من بدء المعالجة الآلية الثانوية. يجب مراعاة تصميم المكونات ونوع العملية وإمداد المواد الخام. على سبيل المثال، سيكون استخدام قضيب فولاذي قياسي قطره 25 مم كنقطة بداية عند خراطة مكون قطره 24 مم أكثر كفاءة بكثير من استخدام قضيب قطره 30 مم. حيث تتطلب معالجة القضبان الفولاذية كبيرة الحجم مزيدًا من الوقت واستهلاك المزيد من الطاقة وإنتاج المزيد من النفايات.

استهلاك الطاقة

يمكن تقليل استهلاك الطاقة بالحرص على اختيار أنسب عملية أو عمليات معالجة آلية لتصنيع مكون معين.

فعلى سبيل المثال، سيؤدي تشغيل مكبس كهربائي كبير لعمل ثقب 5 مم في كتيفة معدنية إلى استهلاك كمية أكبر بكثير من الكهرباء مقارنة بإجراء العملية نفسها على مكبس كهربائي أصغر. بالنسبة لمتطلبات الكميات القليلة، لن يتطلب المكبس الصغير المشغل يدويًا أي طاقة كهربائية على الإطلاق.

للتشغيل بكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة، يجب أيضًا صيانة الماكينات أو الآلات بانتظام، والحفاظ على تشحيمها جيدًا وصيانتها لإبقائها في حالة عمل جيدة.

يجب أن تكون أدوات التشكيل مناسبة أيضًا للمواد والميزات التي تُشكل. ومن الضروري فحص حواف القطع بانتظام وشحذها أو استبدالها عند تآكلها. لا تؤدي أدوات التشكيل المتآكلة إلى تشطيب سطحي سيئ وانخفاض دقة الأبعاد فحسب، بل تزيد أيضًا من قوى القطع والاحتكاك، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة.

يجب ضبط معايير المعالجة الآلية ومراقبتها وتعديلها لتحقيق تشطيب السطحي ودقة الأبعاد المطلوبة مع تقليل تآكل الأدوات وقوى القطع لتحسين استهلاك الطاقة وتقليل النفايات.

التخلص من النفايات

تساعد سوائل القطع على تقليل ارتفاع درجة الحرارة وتآكل الأدوات وقوى القطع. وتؤدي بشكل عام إلى عمليات معالجة آلية تقليدية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. سوف تساعد الصيانة الجيدة والتنظيف والاستبدال المنتظم للفلتر على إطالة العمر التشغيلي لسوائل الأشغال المعدنية، ولكن في النهاية ستحتاج إلى استبدالها.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 246 23/06/2025 08:57:30 ص

غالبًا ما تكون سوائل القطع المستخدمة وغيرها من النفايات الكيميائية، مثل العازل المستخدم من المعالجة الآلية بالتفريغ الكهربائي، خطرة ويجب إدارتها والتخلص منها بطريقة مسؤولة بيئيًا من قبل شركة محترفة لإدارة النفايات.

عمليات المعالجة الآلية الثانوية، بحكم تعريفها، تزيل النفايات في شكل رقائق وبرادة يعاد تدويرها مع نفايات الماكينات الأخرى.

وقفة للتفكير حدد ثلاثة عوامل تسهم في تقليل استهلاك الطاقة في أثناء عمليات المعالجة الآلية الثانوية.

تلميح فكر مليًا في العوامل التي تقلل قوى القطع أو تقلل توليد الحرارة المهدرة.

توسيع الأفق لماذا يجب على الشركات الهندسية تطبيق نهج الاستدامة في العمليات التي تستخدمها؟

المهارات

- المسؤولية الشخصية والاجتماعية

من المهم تطوير الشعور بالمسؤولية الشخصية والاجتماعية تجاه كل من البيئة وصحة الأشخاص الذين يعملون في الأعمال الهندسية.

تمرين تقييمي 41.1 A.P1, A.M1, A.D1

ابحث مثالين مختلفين لدراسة الحالة للمكونات المصنعة باستخدام عمليات معالجة آلية ثانوية. ويجب أن تشمل دراسات الحالة الخاصة بهما العمليات التقليدية والمتخصصة.

اكتب تقريرًا لتقييم اختيار واستخدام عملية المعالجة الآلية الثانوية المستخدمة في كل دراسة حالة.

يجب أن يتضمن تقريرك تقييمًا متوازنًا لثلاث عمليات معالجة تقليدية وثلاث عمليات معالجة ثانوية متخصصة ويتضمن ما يأتي:

- كيفية استخدام كل عملية لتصنيع مجموعة من ميزات المكونات.
- خصائص الاستدامة لكل عملية بما فيها كفاءة الطاقة والنفايات المنتجة مثل البرادة المعدنية وسوائل القطع المستعملة.
- دقة الأبعاد والتشطيب السطحي التي يمكن تحقيقها من خلال كل عملية.
- ملاءمة العملية للتصنيع بأحجام دفعات مختلفة.
- الاستنتاجات التفصيلية التي تبرر عملية المعالجة الآلية المستخدمة في كلتا دراستي الحالة.
- يجب أن يكون تقريرك منظمًا بشكل جيد وسهل الفهم، حتى بالنسبة للشخص الذي لديه خبرة محدودة في الهندسة.
- يجب عليك استخدام لغة تقنية مناسبة.

التخطيط

- ما المهمة؟ ما المطلوب أن أفعله؟
- ما المعلومات التي سأحتاجها لتنفيذ المهمة؟
- ما مدى ثقتي في فهمي للعمليات المطلوبة؟ هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أستهدف تحقيقه.
- يمكنني تحديد أجزاء المهمة التي أجدها أكثر صعوبة ووضع إستراتيجيات للتغلب على تلك الصعوبات.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة المطلوبة وكيف نفذت العمل.
- يمكنني توضيح كيفية التعامل مع العناصر الصعبة بطريقة مختلفة في المستقبل.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 247 23/06/2025 08:57:31 ص

ب إعداد آلات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية لتصنيع أحد المكونات بأمان

متطلبات الصحة والسلامة عند إعداد آلات المعالجة الآلية الثانوية

يتحمل أصحاب العمل وموظفيهم مسؤولية قانونية وأخلاقية، على حد سواء، تتمثل في مراعاة جوانب الصحة والسلامة في مكان العمل. وتطبق معظم البلدان إطارًا تنظيميًا يساعد على ضمان سلامة العمال. تعتبر المملكة المتحدة رائدة على مستوى العالم في حماية صحة وسلامة القوى العاملة لديها. في ما يأتي مجموعة مختارة من بعض اللوائح المهمة التي تنطبق على شركات الهندسة والتصنيع في المملكة المتحدة ويتم تضمينها كأمثلة للممارسات الجيدة. ستحتاج إلى التحقق من اللوائح والتشريعات المعمول بها في المنطقة التي تعيش فيها.

لوائح معدات الحماية الشخصية في العمل

للمساعدة على ضمان السلامة الشخصية في العمل، من المهم استخدام ملابس ومعدات الحماية الشخصية المناسبة؛ مثل القفازات أو واقيات العين أو أقنعة الوجه.

ويلتزم أصحاب العمل بتوفير معدات الحماية الشخصية المناسبة عندما يبيّن تقييم المخاطر أن استخدامها ضروري.

ويجب أن تكون معدات الحماية الشخصية مناسبة للغرض من الاستخدام من أجل توفير المستوى المطلوب من الحماية. على سبيل المثال، يجب تصنيع بدلة المِرْجَل التي يرتديها فني اللحام من مادة مثبطة للهب، ويجب أن تكون أقنعة الغبار من نوع مناسب وجودة كافية لتوفير حماية فعالة ضد استنشاق الغبار أو الجسيمات.

يجب توفير جميع معدات الحماية الشخصية وتنظيفها وصيانتها من قِبل صاحب العمل. ويجب استبدال المعدات البالية أو التالفة التي لم تعد مناسبة للغرض.

لوائح عمليات المناولة اليدوية

تحدث الكثير من الإصابات المبلغ عنها في العمل نتيجة استخدام الأشخاص لطرق المناولة اليدوية غير الصحيحة عند رفع الأشياء الثقيلة أو نقلها. وغالبًا ما تطرأ حاجة في مجال المعالجة الآلية الثانوية إلى نقل أدوات التشكيل أو المعدات أو المكونات أو المواد الخام الثقيلة، لذلك يجب أن تكون على دراية بالطرق الآمنة لإجراء ذلك.

يجب على أصحاب العمل التأكد من عدم نقل الموظفين أي عناصر في مكان العمل بطريقة قد تسبب لهم إصابة. وعندما يستلزم الأمر حركة متكررة للأشياء الثقيلة، يجب استخدام بعض أدوات المساعدة الميكانيكية لتقليل الاعتماد على المناولة اليدوية. على سبيل المثال، عند تجليخ قطع العمل الثقيلة، مثل صب كتلة المحرك، ستكون هناك حاجة إلى رافعة ميكانيكية لنقل المكون المصبوب بأمان إلى مكانه على الجلاخة السطحية.

من الضروري أيضًا تركيب حواجز مناسبة لمنع دفع قطع العمل أو المعدات بعيدًا عن نهاية مسارات الانزلاق، على سبيل المثال تثبيت حاجز على مسار انزلاق غراب الذيل على مخرطة. وعلى شاكلة مماثلة، يجب أن تحتوي أرفف التخزين على حواجز أو درابزينات للمساعدة على منع دفع الأشياء الثقيلة عن طريق الخطأ.

تُستخدم عربات الباليتات وعربات التروللي وسيور النقل في نطاق واسع لرفع وتحريك الأشياء الثقيلة بأرجاء ورش المعالجة الآلية. وإذا لم يكن بالإمكان تجنب المناولة اليدوية، فمن المهم تدريب الموظفين على أكثر الطرق والتقنيات أمانًا لتقليل أي خطر للتعرض للإصابة.

تعتبر النتوءات والحواف الحادة شائعة في قضبان المواد الخام الفولاذية والمكونات المعالجة آليًا. وتشكل أيضًا خطرًا كبيرًا في أثناء المناولة.

بحث

أجرِ بحثًا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول مسؤوليات صاحب العمل والموظف وفق متطلبات الصحة والسلامة في بلدك أو منطقتك.

موضوعات ذات صلة

الوحدة 2: تقديم العمليات الهندسية بأمان
كفريق توفر المزيد من المعلومات حول متطلبات الصحة والسلامة وتقييمات المخاطر.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 248 23/06/2025 08:57:31 ص

لوائح مراقبة تأثير المواد الخطرة على الصحة

صُممت لوائح مراقبة تأثير المواد الخطرة في الصحة (COSHH) لضمان الاستخدام والتعامل الآمن مع المواد الخطرة المحتملة التي غالبًا ما تتعرض لها في الورشة الهندسية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تسبب ملامسة الجلد المتكررة والمطولة لبعض السوائل الشائعة، مثل سوائل القطع الزيتية أو السوائل العازلة، مشكلات جلدية طويلة الأمد. وعندما لا يمكن تجنب ملامسة هذه السوائل، يجب عليك استخدام الكريمات الواقية أو قفازات النتريل لتقليل تعرضك لتلك السوائل.

يمكن أن تدخل الأدخنة والغبار والأبخرة الكيميائية الضارة المحتملة إلى جسمك بعدة طرق، منها استنشاقها في الرئتين، ومن ثم يجب استخدام قناع الوجه المناسب وتنفيذ التهوية العامة الجيدة عند وجود تلك الأدخنة والأبخرة في بيئة العمل.

يتسبب عدد قليل من المواد الشائعة في الورشة الهندسية في ظهور أعراض حادة فورية، ويشكل عدد أقل من المواد تهديد مباشر للحياة في الظروف العادية. ومع ذلك، فقد ثبُت أن التعرّض لفترات طويلة لمجموعة من المواد يسبب مشكلات صحية على المدى الطويل. على سبيل المثال، من المعروف أن التعرض المطول والمتكرر للغبار المتطاير على مدى الحياة العملية للميكانيكي يسبب مرضًا رئويًا مزمنًا.

عند استخدام مواد كيميائية يحتمل أن تكون خطرة أو التعامل معها، يجب عليك:

- التأكد من تخزينها بشكل آمن في حاويات مناسبة وموسومة بملصقات
- قراءة وفهم الملصقات و**أوراق بيانات سلامة المواد** من الشركة المصنعة حول الاستخدام الآمن للمواد، واتباع التوصيات
- استخدام دائمًا النوع الصحيح من معدات الحماية الشخصية لحمايتك من ملامسة المواد الخطرة
- التأكد من توفير التهوية الكافية
- التحقق من توافر بدائل أكثر أمانًا
- التأكد من الحفاظ على النظافة الجيدة بتوفير مرافق الغسيل المناسبة.

يجب عرض وتعليق التحذيرات والملصقات المناسبة في حالة وجود مواد خطرة، ويعرض **الشكل 41.20** أمثلة للعلامات المعترف بها دوليًا.

المصطلح الرئيس

ورقة بيانات سلامة المواد (MSDS) - وثيقة سلامة توفرها الشركة المصنعة لمادة كيميائية أو منتج يحتمل أن يكون خطيرًا. وتحتوي الورقة على معلومات مفصلة حول التخزين والمناولة والاستخدام الآمن للمادة الكيميائية أو المنتج.



الشكل 41.20 أمثلة على رموز تحذير لوائح مراقبة تأثير المواد الخطرة في الصحة (COSHH) (من *أعلى اليسار إلى أسفل اليمين*): غاز مضغوط، خطر بيئي، مادة سامة، خطر صحي، مادة قابلة للاشتعال، مادة مؤكسدة، مادة متفجرة، خطر صحي خطير، مادة مسببة للتآكل.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 249 23/06/2025 08:57:32 ص

المهارات

- المسؤولية

من المهم أن تتحمل المسؤولية عن صحة وسلامة نفسك والآخرين في مكان العمل الهندسي.

فكِّر مليًّا

فكر مليًا في أهمية الصحة والسلامة في مكان العمل، والعواقب التي قد تقع على الأفراد والشركات عند تجاهل اللوائح.

وقفة للتفكير التشريعات واللوائح المدرجة هنا أمثلة من المملكة المتحدة. وضعت معظم الدول طرقًا مماثلة لحماية صحة وسلامة القوى العاملة لديها. تحقق من الطرق المطبقة محليًا لديك.

تلميح تحقق من التشريعات واللوائح التي تنطبق على شركة محلية.

توسيع الأفق تحقق من الاختلافات بين تشريعات ولوائح المملكة المتحدة وتلك المطبقة في منطقتك.

تقييم المخاطر

تمثل عملية تقييم المخاطر أساس إدارة الصحة والسلامة في مكان العمل. ويتناول تقييم المخاطر الأشياء أو الأنشطة التي قد تسبب الضرر، واحتمالية تعرض الموظفين أو العملاء أو الزوار للأذى، والأهم من ذلك، الطرق التي يمكن بها تقليل هذا الضرر أو إزالته.

تحديد مصادر الأخطار

مصدر الخطر هو أي غرض أو عملية من المحتمل أن تسبب ضررًا. ومن الطرق الجيدة لتحديد مصادر الأخطار المحتملة في الورشة الهندسية التجول في بيئة العمل وفحصها، مع إيلاء اهتمام خاص للآلات وعمليات التصنيع المستخدمة.

تشمل مصادر الأخطار الشائعة الموجودة في الورش الهندسية ما يأتي:

- انحباس أو تشابك في الأجزاء المتحركة من الآلات
- ملامسة الحواف الحادة لأدوات التشكيل أو المواد الخام أو قطع العمل
- الصعق الكهربائي من المعدات والآلات الكهربائية المعيبة
- الانزلاقات والتعثر والسقوط بسبب الأدوات أو المعدات المهملة على الأرض
- استنشاق الغبار والأبخرة
- المناولة اليدوية لأدوات التشكيل والمواد الكبيرة أو صعب التعامل معها أو الثقيلة
- ملامسة الجلد للزيت أو الشحوم أو سائل التبريد أو السائل العازل أو أي مادة أخرى قد تكون ضارة
- التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة من اللحام بالقوس الكهربائي غير المحجوب.

تقييم المخاطر

بالنسبة لكل من مصادر الأخطار المحددة، تحتاج إلى تحديد كيفية حدوث الإصابة ومدى شدتها ومن قد يُصاب.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتسبب الانزلاق والتعثر والسقوط الناتجة عن ترك الأدوات على الأرض في إصابة أي شخص يمشي في ورشة العمل. وقد يشمل ذلك الفنيين والمشرفين وأفراد الإدارة أو الزوار. احتمالية التعثر في هذه الظروف كبيرة ويمكن أن تكون عواقب السقوط خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى إصابة في الرأس أو إصابة في الظهر أو جروح أو كسر في العظام. هنا تعتبر المخاطر غير تافهة، وبالتالي يجب تقليلها باستخدام تدابير الرقابة والسيطرة المناسبة.

وضع تدابير الرقابة والسيطرة

استمرارًا للمثال أعلاه، قد تشمل تدابير الرقابة والسيطرة إدخال أو تحسين إجراءات التنظيم والتنظيف لضمان تشجيع الموظفين على الحفاظ على ورشة العمل مرتبة. حيث سيساعد ذلك على ضمان وضع الأدوات بعيدًا فور الانتهاء من الاستخدام.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 250 23/06/2025 08:57:32 ص

ومع ذلك، فإن تدابير الرقابة والسيطرة التي تعتمد على تدريب الموظفين أو الانضباط أو اتباع إجراءات العمل الآمنة تميل إلى أن تكون الأقل فعالية حيث يمكن نسيانها أو حتى تجاهلها.

يتمثل أحد تدابير الرقابة والسيطرة الإضافية لزيادة السيطرة الفعالة على المخاطر في إجراء تغييرات مادية على تخطيط ورشة العمل. فعند توفير ممرات مخصصة باستخدام شريط علامات أرضية وربما حتى درابزينات حماية، سينعزل أي شخص يمشي في ورشة العمل فعليًا عن أي مصدر خطر محتمل.

يوضح **الجدول 41.8** التسلسل الهرمي لفعالية تدابير الرقابة والسيطرة التي يجب مراعاتها عند إجراء تقييمات المخاطر.

الجدول 41.8 التسلسل الهرمي لفعالية تدابير الرقابة والسيطرة

تدابير الرقابة والسيطرة (مرتبة بحسب انخفاض الفعالية)	أمثلة وتعليقات
التخلص من مصدر الخطر	قد يعني هذا التوقف عن استخدام عملية أو مادة أو قطعة من المعدات لأنها خطيرة بشكل غير مقبول. فعلى سبيل المثال، كان من الصعب للغاية التحكم بفعالية في التعرض لأبخرة الرصاص في أثناء عمليات اللحام بالقصدير في صناعة الإلكترونيات. ونتيجةً لذلك، عمِد المصنعون إلى تغيير نوع اللحام المستخدم إلى نوع لم يعد يحتوي على الرصاص، ومن ثم القضاء على المشكلة.
التقليل من شدة مصدر الخطر	عندما يكون جهد مصدر الكهرباء القياسي 240 فولت، تستخدم مواقع البناء محولات لتشغيل الأدوات عند 110 فولت لأن الجهد المنخفض يكون أكثر أمانًا.
عزل الموظفين عن مصدر الخطر	تُغطَّى الأدوات الآلية التي تعمل بالتحكم الرقمي الحاسوبي (CNC)، مثل المخارط وماكينات التفريز، تمامًا في أثناء التشغيل.
التقليل من مدى التعرض أو ملامسة مصدر الخطر	سيحد جهاز التيار المتبقي (RCD) من التعرض للتيار الكهربائي في حالة حدوث عطل في الجهاز الكهربائي. تُستخدم ستائر اللحام للحد من تعرض العمال القريبين من مكان إجراء عمليات اللحام للأشعة فوق البنفسجية.
معدات الوقاية الشخصية	توفر النظارات الواقية حماية للعين من الحطام المتطاير الذي قد يتسبب في تلف العين.
الانضباط وممارسات العمل الآمن	من المهم الحصول على تعليمات وتدريب على ممارسات العمل الآمن، ولكنها تعتمد على الانضباط الجيد والتركيز والسلوك المسؤول، وهو أمر لا يمكن ضمانه دائمًا.

خمس خطوات لتقييم المخاطر

تمثل الهيئة التنفيذية للصحة والسلامة في المملكة المتحدة مثالًا جيدًا لمؤسسة وطنية تعمل على تعزيز وتنظيم الصحة والسلامة في مكان العمل. فهي تقدم نصائح جيدة حول كيفية إجراء تقييمات المخاطر الفعالة ذات الصلة أينما كنت تعيش وتعمل.

وفي ما يأتي عمليتها المكونة من خمس خطوات لتقييم المخاطر:

1 تحديد مصادر الأخطار
2 تقييم المخاطر
3 السيطرة على المخاطر
4 سجّل نتائجك
5 مراجعة ضوابط التحكم

نوقش الخطوات 1 و 2 و 3 بالفعل. الخطوات 4 و 5 مهمة بالقدر نفسه ولكن غالبًا ما تُتجاهل.

سجّل نتائجك

إن إجراء تقييم المخاطر ووضع تدابير الرقابة والسيطرة اللازمة غير كافيين بمفردهما. ويعد الاحتفاظ بالسجلات المناسبة أمرًا مهمًا للغاية أيضًا لأنها تُثبت أنك قد نفذت التزاماتك القانونية بتوفير مكان عمل آمن.

مناقشة

في مجموعة، ناقش سبب ضرورة أن يفكر كل فرد في الفريق دائمًا في صحة وسلامة باقي أعضاء الفريق.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 251 23/06/2025 08:57:32 ص

مراجعة ضوابط التحكم

تميل أساليب العمل والأدوات والآلات إلى التغيُّر بمرور الوقت، لذلك من المهم جدًا مراجعة تقييمات المخاطر دوريًّا للتأكد من أنها ما تزال ذات صلة وفعالة.

توفر الهيئة التنفيذية للصحة والسلامة وثائق أولية لتمكين حفظ السجلات بشكل فعال. وتُقدم الرسائل التوجيهية لضمان عدم تفويت الخطوات المهمة. يوجد مثال لجزء من نموذج تقييم المخاطر في **الجدول 41.9**.

الجدول 41.9 مثال عن جزء من تقييم المخاطر

ما مصادر الأخطار؟	من قد يتعرض للأذى وكيف ذلك؟	ما الإجراءات التي تتخذها بالفعل؟	ما الإجراءات الإضافية اللازمة؟	من المسؤول عن الإجراء؟	متى سيُتخذ الإجراء؟	تاريخ الإنجاز
حالات الانزلاق والتعثر التي تسببها الأدوات والمعدات	يمكن أن يتعثر الموظفين والزوار فوق الأغراض. وقد يترتب على ذلك عواقب خطيرة، حيث قد يؤدي إلى إصابة في الرأس أو إصابة الظهر أو كسر العظام.	التنظيف والتنظيم العام الجيد.	يجب إجراء تنظيم وتنظيف أفضل في ورشة العمل. يجب وضع الأدوات بعيدًا فور الانتهاء من استخدامها.	يجب على جميع الموظفين والمشرف المراقبة	من الآن فصاعدًا	20/10/01
		إضاءة جميع المناطق جيدًا، بما فيها السلالم.	اعمل على توفير علامات أرضية وحواجز لإنشاء ممرات مخصصة عبر ورشة العمل.	مدير المرافق	20/12/01	01/12/20
		تُستخدم أسلاك التمديد العلوية القابلة للسحب للمساعدة على تنظيم أسلاك التوصيل الخلفية في الأدوات المحمولة.	تحقق من استخدام المثاقب اللاسلكية لاستبدال بعض الأدوات المحمولة التي تعمل بالتيار الكهربائي للتخلص من الأسلاك الزائدة تمامًا.	مشرف الإنتاج	21/01/01	قيد التنفيذ

المهارات

- المبادرة

إذا لاحظت خطرًا في مكان العمل أو كانت لديك مخاوف أخرى تتعلق بالسلامة، فمن الضروري أن تأخذ زمام المبادرة للإبلاغ عن ذلك إلى الشخص المسؤول.

وقفة للتفكير

في المثال المعروض لتقييم المخاطر في **الجدول 41.9**، أي تدابير الرقابة والسيطرة قد يكون له التأثير الأكبر في تقليل المخاطر؟

تلميح

ابحث التسلسل الهرمي لفعالية تدابير الرقابة والسيطرة.

توسيع الأفق

يجب ارتداء النظارات الواقية عند تنفيذ عمليات المعالجة الآلية. ومع ذلك، اشرح لما لا تعد هذه الطريقة الأكثر فعالية للسيطرة على مخاطر إصابات العين.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 252 23/06/2025 08:57:32 ص

إعداد عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية

تعتبر سرعات قطع مواد أدوات التشكيل ومواد قطع العمل من المعلمات الرئيسة التي تؤثر بشكل كبير في السرعات والتلقيم والإعدادات الأخرى المستخدمة في عمليات المعالجة الآلية الثانوية.

مواد وشكل أدوات التشكيل

الفولاذ عالي السرعة

الفولاذ عالي السرعة (HSS) عبارة عن خلائط فولاذية مصممة للاستخدام في التشكيل. ويحتفظ الفولاذ عالي السرعة بقدرته على الثبات والقطع في درجات حرارة عمل أعلى من الفولاذ الكربوني التقليدي، وبالتالي يمكن استخدامه بسرعات ومعدلات إزالة مواد عالية نسبيًا.

يُستخدم الفولاذ عالي السرعة في نطاق واسع في أدوات التشكيل ذات الأغراض العامة المستخدمة في الثقب والتفريز والخراطة.

كربيد التنجستن

كربيد التنجستن عبارة عن مادة أدوات تشكيل متخصصة ذات صلابة عالية للغاية ومقاومة للتآكل وأداء فائق في درجات الحرارة العالية مقارنةً بالفولاذ عالي السرعة. ويمكن استخدامه عندما تحتاج المواد الصلبة بشكل خاص إلى المعالجة الآلية، ويمكن أن يعمل بفعالية في درجات حرارة عالية مع الحد الأدنى من التآكل، ما يتيح تحقيق سرعات عالية جدًا ومعدلات إزالة عالية جدًا للمواد.

ولتقليل التكاليف، غالبًا ما تُصنع حواف القطع بأدوات التشكيل من كربيد التنجستن. تعتبر رؤوس كربيد التنجستن المشكلة مسبقًا والقابلة للتبديل شائعة الاستخدام في أدوات التشكيل بالمخرطة.

الحجر الكاشط والعجلات المركبة

تتوافر عجلات التجليخ بمجموعة كبيرة من الخصائص المختارة للاستخدام وفقًا للتطبيق المطلوب. وتتلخص الخصائص الرئيسة أدناه.

- **نوع الكاشط** - عادةً أكسيد الألومنيوم أو كربيد السيليكون.
- **حجم الحبيبات الكاشطة** - يتراوح من الدرجات الخشنة (مثل 4 حبيبات) لإزالة المواد بسرعة والتشطيب السطحي الضعيف إلى الدرجات الدقيقة جدًا (مثل 1200 حصى) لمعدلات إزالة المواد المنخفضة جدًا والتشطيبات السطحية الدقيقة.
- **صلابة العجلة** - تشير إلى معدل تآكل مادة العجلة للكشف عن حبيبات كاشطة جديدة. وتُستخدم الدرجات اللينة عند تجليخ المواد الصلبة، حيث تتقشر الحبوب الكاشطة بسرعة وتتطلب تجديدها باستمرار. وتُستخدم الدرجات الصلبة عند تجليخ المواد اللينة حيث تستغرق الحبوب وقتًا أطول للتفتيت وبالتالي يمكن أن تظل قيد الاستخدام لمدة أطول.
- **نوع الرابطة** - يشير إلى كيفية ارتباط الجسيمات الكاشطة معًا لتشكيل عجلة التجليخ. تستخدم العجلات المصنوعة من الحجر المزجج أو السيراميك في معظم التطبيقات الدقيقة. وتُستخدم عجلات الراتنج المركب أو الراتنج المقوى بشكل عام حيث يكون معدل إزالة المواد ومتانة العجلة أكثر أهمية من الدقة والتشطيب السطحي.

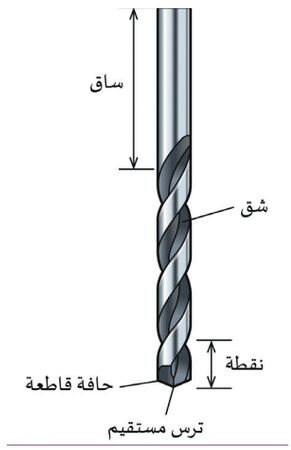
سرعة قطع المواد

تعتبر سرعة القطع المستقيمة وسرعة القطع الخطية المعلمة الرئيسة للمعالجة الآلية وتُستخدم لحساب سرعات القطع الدورانية المستخدمة في الثقب والتفريز والخراطة. سرعات القطع الموضحة في **الجدول 41.10** قيم تقريبية معروضة لتوفر تكوينًا جيدًا للرقائق ومعدلات إزالة عالية للمواد وتشطيبًا جيدًا للسطح عند المعالجة الآلية لمجموعة من المواد باستخدام أدوات التشكيل المصنوعة من الفولاذ عالي السرعة أو كربيد التنجستن. يجب استخدام هذه القيم بوصفها قيَم أولية ويجب تعديلها من قِبل الميكانيكي في أثناء العمل من أجل الحصول على خصائص القطع المطلوبة.

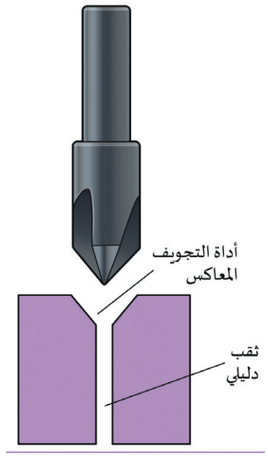
XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 253 23/06/2025 08:57:33 ص

الجدول 41.10 سرعات قطع المواد

مادة قطعة العمل	سرعة قطع الفولاذ عالي السرعة (م/دقيقة)	سرعة قطع كربيد التنجستن (م/دقيقة)
الألومنيوم	90–60	350<
النحاس الأصفر	70–45	500–350
حديد الزهر	50–25	120–90
البرونز	70–40	250–150
الفولاذ المطاوع	35–25	190–100
الفولاذ المقاوم للصدأ	15–10	100–50
الفولاذ عالي الكربون	20–15	120–60



الشكل 41.21 ميزات مثقب حلزوني قياسي.



الشكل 41.22 التجويف المعاكس.



الشكل 41.23
مثقب مركزي.

الثقب

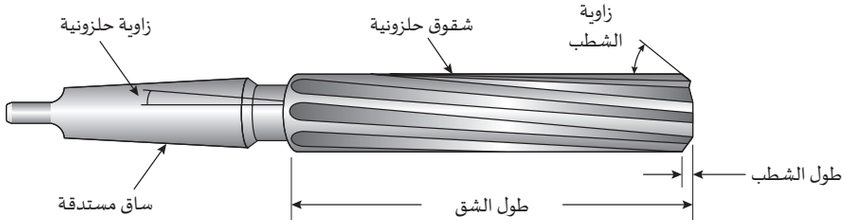
أدوات التشكيل

في الثقب، عادةً ما تحتوي أدوات التشكيل ذات القطر الصغير (≥16 مم) على ساق متوازي يُثبت في ظرف لُقم ثقب ثلاثي الفك.

وعادةً ما تحتوي أدوات التشكيل ذات القطر الكبير (> 16 مم) على ساق مدبب. ولاستخدامها، يُزال ظرف لُقمة الثقب من عمود الدوران ويتم إدخال الساق المدببة للأداة في مكانها.

تشمل الأدوات المستخدمة بشكل شائع في الثقب أو الحفر ما يأتي:

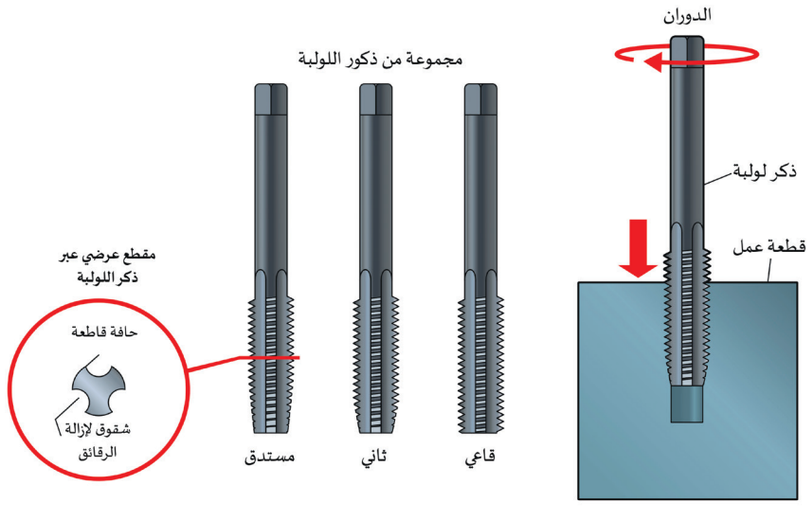
- **المثقب الحلزوني أو لُقمة الثقب** - الأداة الأكثر شيوعًا في الثقب، وتُستخدم لحفر الثقوب المستديرة (**الشكل 41.21**).
- **أداة التجويف المعاكس** - يحتوي التجويف المعاكس على أداة دليلية تدخل في ثقب محفور مسبقًا، ما يضمن محاذاة التجويف المعاكس ذو القطر الأكبر بشكل صحيح (**الشكل 41.22**).
- **لُقم الثقب المركزي** - يمنع الطول القصير وقطر الجسم الكبير للقم الثقب المركزي الثني ويسمح بحفر ثقب دليلي غاطس أو ثقب بدء دقيق. وهذا يضمن ضبط موضع المثقب الحلزوني بدقة عند استخدامه لإكمال الثقب (**الشكل 41.23**).
- **موسّع الثقب** - يُستخدم التوسيع لعمل ثقوب بدرجة أعلى من الدقة وبتشطيب سطحي داخلي أفضل مما هو ممكن عند استخدام المثقب الحلزوني. يحتوي موسّع الثقب (**الشكل 41.24**) على سلسلة من حواف القطع الأخدودية المحززة بدقة والتي تمتد بطول الأداة. ولعمل ثقب موسّع، يجب أولًا حفر ثقب صغير الحجم قليلًا باستخدام مثقب حلزوني، ثم يتم تكبير هذا الثقب إلى الحجم النهائي عن طريق تمرير الموسّع عبر الثقب. على سبيل المثال، لتشكيل ثقب موسّع بقطر 6.0 مم، نحفر ثقبًا بحجم 5.8 مم أولًا ثم نوسّعه لقُطر يصل إلى 6.0 مم باستخدام الموسّع.



الشكل 41.24
ميزات موسّع الثقوب.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 254 23/06/2025 08:57:34 ص

- **ذكر اللولبة** - اللولبة هي عملية إنشاء تسنين لولبي داخلي في ثقب. وتُنفذ باستخدام ذكر لولبة يُدخَل في ثقب محفور مسبقًا وفق القُطر الصحيح. ويمكن بعد ذلك استخدام هذا الثقب المسنن مع أداة تثبيت متوافقة، مثل مسمار ماكينة أو برغي، لربط الأجزاء أو المكونات الأخرى بقطعة العمل. يتطلب تسنين ثقب ذَكَر لولبة مستدق، وذَكَر قطع ثاني، وذَكَر لولبة قاعي، لاستخدامها بالتسلسل، على النحو الموضح في **الشكل 41.25**.
  - ذكر اللولبة المستدق - يحتوي على رأس طويل مدبب للمساعدة على توسيط ذَكَر اللولبة والبدء في التسنين.
  - ذكر اللولبة الثاني - يحتوي على رأس قصير مدبب ويُستخدم لتشطيب التسنين جزئيًا.
  - ذَكَر اللولبة القاعي - يحتوي على رأس صغير أو لا يحتوي على أي رأس ويُستخدم لتشطيب التسنين بالكامل حتى الجزء السفلي من الثقب الأعمى.

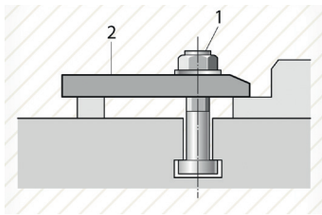


الشكل 41.25 مجموعة قياسية من ذكر اللولبة.

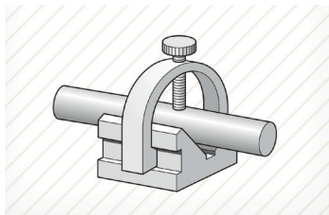
تثبيت قطعة العمل

على غرار جميع عمليات المعالجة الآلية، يعد توفير آليات تثبيت قطع العمل ضروريًا. ويمكن تحقيق ذلك في عمليات الثقب بالطرق الآتية:

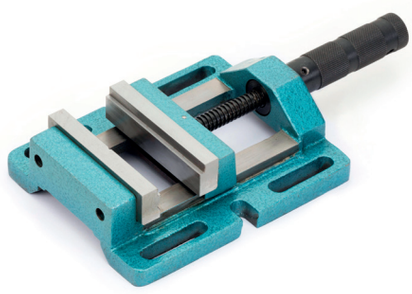
- **القمط/الربط على الطاولة** - يمكن استخدام مجموعات القمط لتثبيت قطعة العمل بأمان من خلال فتحات في الطاولة
- **ملزمة الماكينة** - يمكن استخدام ملزمة ماكينة أساسية لتثبيت معظم الأشكال المربعة والمستطيلة لإجراء الثقب. ويمكن ربط الملزمة نفسها على الطاولة لمزيد من السلامة والأمان
- **الكتلة الفائية (V)** - يمكن تثبيت المكونات الأسطوانية، مثل أنبوب أو قضيب مستدير، باستخدام كتلة فائية ومشبك.



الشكل 41.26 تثبيت قطعة العمل باستخدام (1) صمولة ومسمار للتثبيت، و(2) لوحة تثبيت.



الشكل 41.27 كتلة فائية (V) مع مشبك لتثبيت قطعة عمل أسطوانية.



الشكل 41.28 ملزمة ماكينة مكبس ثقب

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 255 23/06/2025 08:57:35 ص

السرعات والتلقيم

تُقاس سرعة **دوران** المثقاب، N، بعدد دورات الأداة في الدقيقة (دورة/الدقية) ويمكن التحكم فيها بواسطة علبة التروس أو موضع سيور التحريك والبكرات الموجودة في رأس الثقب:

$$\frac{1000S}{\pi D} = N$$

حيث إن

N = سرعة دوران المثقاب (دورة/الدقيقة)

S = سرعة قطع المواد (م/دقيقة)

D = قطر المثقب الحلزوني أو لقمة الثقب (مم).

يُقاس **معدل التلقيم الخطي**، F، بالمليمترات لكل دورة للأداة (مم/دورة) وعادةً ما يتحكم فيه مشغل مكبس الثقب ويعدله يدويًا بحسب الحاجة لتوفير تكوين جيد للرقائق ومعدل إزالة المواد دون ارتفاع درجة الحرارة.

وقفة للتفكير

احسب السرعة الدورانية الموصى بها للعمود الدوار عند استخدام مثقاب مصنوع من الفولاذ عالي السرعة لحفر ثقب بقطر 8 ملم في الفولاذ المطاوع بسرعة قطع تبلغ 30 ملم/دقيقة.

تلميح استخدم صيغة حساب سرعة العمود الدوار الخاصة بعملية الثقب:

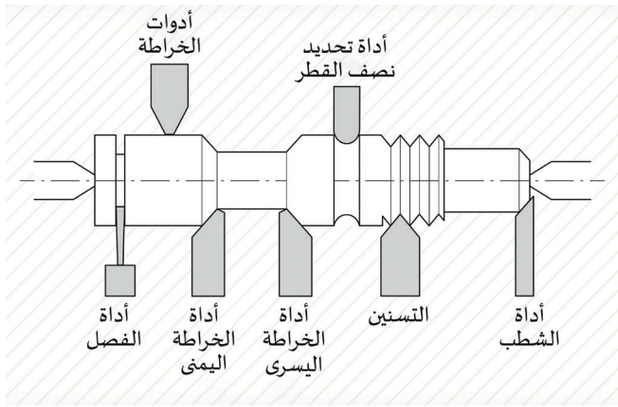
توسيع الأفق ماذا قد يحدث إذا كانت سرعة عمود الدوران عالية للغاية في أثناء الثقب؟

الخراطة

أدوات التشكيل

تتضمن أدوات التشكيل المستخدمة بشكل شائع في الخراطة ما يأتي:

- **أدوات الخراطة** - يمكن استخدام مجموعة كبيرة من أدوات المخرطة اعتمادًا على الميزة التي تُشكل (راجع **الشكل 41.29**).
- **لُقم الثقب المركزية** - تُثبت في ظرف لُقم ثلاثي الفك في غراب الذيل وتُستخدم لعمل ثقوب غاطسة ضحلة دقيقة في وجه قطعة العمل. ويمكن استخدامها بعد ذلك كدليل للمثقب الحلزوني أو لتحديد موقع نقطة الارتكاز الدوارة لغراب الذيل من أجل توفير دعم إضافي عند تشغيل قطع العمل الطويلة.
- **المثقب الحلزوني** - يُثبت في ظرف لُقم ثلاثي الفك في غراب الذيل ويُستخدم لحفر ثقوب في وجه قطعة عمل.
- **ذكر اللولبة** - يمكن استخدامه في التسنين اليدوي غير الآلي للثقوب، حيث تجري محاذاة ذكر اللولبة بدقة مع الثقب في قطعة العمل عن طريق وضعه في ظرف لُقم ثلاثي الفك في غراب الذيل. ويجب تدوير ظرف المخرطة يدويًا عند التسنين بهذه الطريقة.



الشكل 41.29 أدوات القطع القياسية للمخرطة.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 256 23/06/2025 08:57:36 ص

تثبيت قطعة العمل

يمكن تحقيق التثبيت الآمن لقطعة العمل في أثناء الخراطة باستخدام ما يأتي:

- **ظرف ثلاثي الفك** - ظرف ذاتي التمركز يمكن استخدامه لقطع العمل الأسطوانية. حيث تزود الأظرف بمجموعات قابلة للتبديل من الفكوك الخارجية والداخلية. تُمسك الفكوك الخارجية بالجزء الخارجي من قطعة العمل وتتدرج لاستيعاب الأحجام المختلفة بسهولة أكبر. تتدرج الفكوك الداخلية أيضًا، ولكن في هذه الحالة لتمكينهما من الإمساك بالجزء الداخلي من الثقوب أو التجاويف (بالإضافة إلى الأقطار الخارجية الصغيرة).
- **لوحة التدوير والمراكز** - يمكن استخدام مراكز المخرطة لخراطة قطع العمل الطويلة وتسهيل عكس قطعة العمل مع الحفاظ على الدقة. بدلًا من الظرف، يُركب مركز مباشر في عمود دوران بغراب الرأس. وتُثبت نقطة ارتكاز في غراب الذيل وتُدعم قطعة العمل بين الاثنين. تستخدم لوحة تدوير، المرفقة أيضًا بعمود الدوران، مسمارًا يدخل في مشبك (يُعرف باسم كلابة المخرطة) على قطعة العمل، ما يؤدي إلى تدويرها.
- **ألواح الوجه** - عبارة عن ألواح متصلة بعمود دوران غراب الرأس بدلًا من الظرف. وتحتوي على ثقوب وفتحات تتيح تثبيت قطع العمل بأمان في مكانها. وتُستخدم لخراطة قطع العمل ذات الأشكال غير المنتظمة التي لا يمكن وضعها في ظرف أو بين المراكز.
- **الدعامات الثابتة** - تُستخدم لتوفير دعم إضافي لقطع العمل الطويلة والرقيقة التي قد تنحرف في أثناء الخراطة. يمكن وضع دعامة واحدة أو أكثر مثبتة على مسار انزلاق منضدة المخرطة على طول المكون.

السرعات والتلقيم

تُقاس **سرعة عمود الدوران**، N، بالمخرطة بعدد دورات قطعة العمل في الدقيقة (دوتر/الدقيقة) ويُتحكم فيها بواسطة علبة تروس في غراب الرأس.

$$\frac{1000S}{\pi D} = N$$

حيث إن:

N = سرعة عمود الدوران بالمخرطة (دورة/الدقيقة)

S = سرعة قطع المواد (م/دقيقة)

D = قطر قطعة العمل (مم).

يُقاس **معدل التلقيم الخطي**، F، بالمليمترات لكل دورة للأداة (مم/دورة) وعادةً ما يتحكم فيه مشغل المخرطة ويعدله بحسب الحاجة لتوفير تكوين جيد للرقائق ومعدل إزالة المواد مع توفير التشطيب السطحي المطلوب. وتتراوح القيم النموذجية بين 0.2 و0.8 مم/دورة.

يُقاس **عمق القطع** بالمليمترات. وبالنسبة لعمليات القطع الخشن حيث تكون معدلات الإزالة السريعة للمواد مطلوبة، سيكون عمق القطع النموذجي 5.0-2.0 مم. وبالنسبة لعمليات القطع التشطيبي الذي يتطلب الدقة والسطح الجيد، سيكون عمق القطع النموذجي 1.0-0.5 مم.

التفريز

أدوات التشكيل

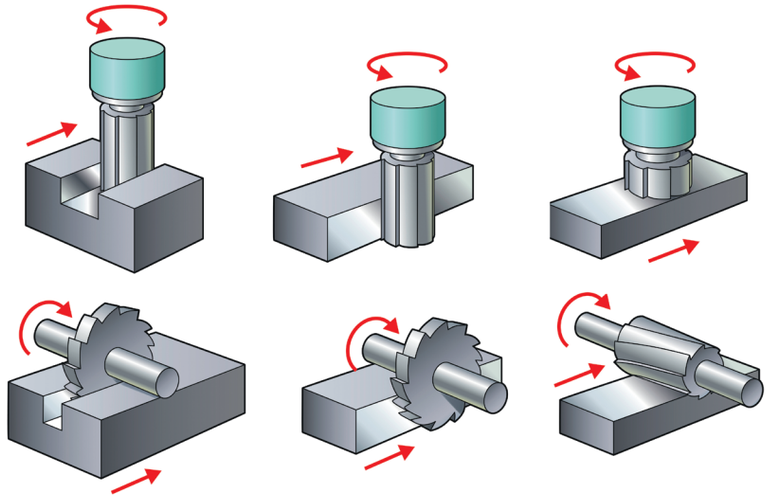
تتضمن أدوات التشكيل المستخدمة بشكل شائع في التفريز الأفقي ما يأتي:

- **قاطع الحز** - ذو حواف حول محيط الأداة (مثل شفرة المنشار الدائرية) ويُستخدم لقطع شق أو فتحة بنفس عرض أداة القطع.
- **القاطع الجانبي والوجهي** - ذو حواف قطع حول محيط الأداة وعلى جوانبها. وتتميز هذه القواطع بأنها أكثر سمكًا وصلابة من قواطع الحز وبالتالي يمكن استخدامها لقطع الأكتاف أو لتوسيع الفتحات.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 257 23/06/2025 08:57:36 ص

تتضمن الأدوات المستخدمة بشكل شائع في التفريز العمودي ما يأتي:

- **أداة التفريز الطرفي** - ذات حواف قطع في الطرف والجوانب للقطع الجانبي لإنشاء فتحات وأكتاف ودرجات.
- **مثقب الفتحات** - له حواف للقطع مثل أداة التفريز الطرفي للقطع الجانبي للأكتاف والدرجات، ولكن يمكن استخدامه أيضًا في عمليات القطع الغاطس، ما يتيح تشكيل الفتحات المغلقة باستخدام أداة واحدة.
- **أداة التفريز الوجهي** - قاطع ذو قطر كبير مزود برؤوس قطع متعددة مصممة لمعالجة الأسطح المنبسطة الأكبر حجمًا بسرعة أكبر من أداة التفريز الطرفية.



الشكل 41.30 أدوات ماكينة التفريز، *التفريز العمودي للصف العلوي*، *التفريز الأفقي للصف* السفلي.

تثبيت قطعة العمل

تتشابه طرق تثبيت قطع العمل في التفريز مع تلك المستخدمة في مكبس الثقب. ومع ذلك، بالإضافة إلى قوى الهبوط الموجودة في الثقب، يمكن للتفريز أن يشكل قوى جانبية كبيرة وحتى تصاعدية، وبالتالي يجب أن تكون أدوات تثبيت العمل أكثر صلابة وأمانًا.

لضمان الدقة ومواءمة الميزات المفرزة، يجب محاذاة أدوات تثبيت العمل وقطع العمل نفسها بعناية ودقة مع المحور الطولي لماكينة التفريز باستخدام مؤشر الاختبار القرصي (DTI).

تشمل أدوات تثبيت العمل المستخدمة بشكل شائع في التفريز ما يأتي:

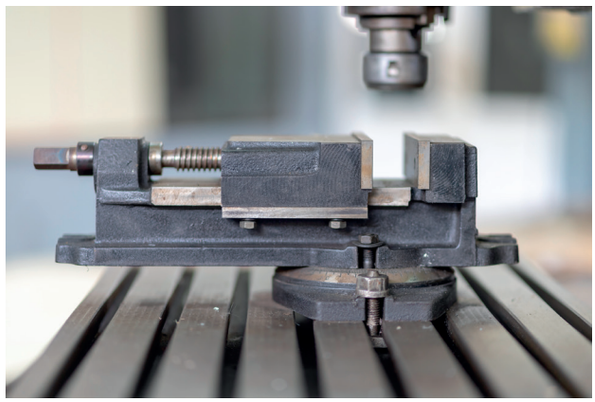
- **الظرف المغناطيسي** - يمكن استخدام مغناطيس دائم قوي داخل ظرف مغناطيسي لتثبيت قطعة عمل مغناطيسية بإحكام ثم فكها لإخراجها بعد المعالجة. تتميز الأظرف المغناطيسية بميزة أنه يمكن تشكيل السطح العلوي للمكون بالكامل دون الحاجة إلى إعادة وضع أدوات التثبيت.



الشكل 41.31 أداة تثبيت قطعة العمل لماكينات التفريز: الكتلة الفائية (V).

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 258 23/06/2025 08:57:37 ص

- **المشابك** - يمكن تثبيتها في فتحات تي الموجودة على طول طاولة المعالجة بالكامل.
- **ملزمة الماكينة** - ملازم أكثر قوة وصلابة من تلك المستخدمة في عمليات الثقب لتحمُّل القوى الأكبر في التفريز. كما أنها مزودة بمجاري انزلاقية وفكوك مسطحة ومتوازية بدقة لتمكين تموضع قطعة العمل بدقة أكبر.
- **لوحة الزاوية** - لوحة تركيب ثقيلة من الحديد المصبوب ومسطحة بدقة بزاوية قائمة لتثبيت قطع العمل بشكل عمودي على طاولة التفريز.
- **الكتلة الفانية (V) والمشبك** - تستخدم لتأمين قطع العمل أسطوانية الشكل.



الشكل 41.32 أداة تثبيت قطعة العمل لماكينات التفريز: ملزمة الماكينة.

السرعات والتلقيم

تُقاس **سرعة عمود الدوران**، N، في ماكينة التفريز بعدد دورات الأداة في الدقيقة (دورة/الدقيقة) ويمكن التحكم فيها بواسطة علبة التروس أو سيور التحريك والبكرات في رأس التفريز.

$$\frac{1000S}{\pi D} = N$$

حيث إن:

N = سرعة عمود دوران ماكينة التفريز (دورة/الدقيقة)

S = سرعة قطع المواد (م/دقيقة)

D = قُطر قاطع التفريز (مم).

يُقاس **معدل التلقيم الخطي النضدي**، F، بالمليمترات في الدقيقة (مم/دقيقة) ويعتمد على الحد الأقصى لحمل الرقاقة أو التلقيم لكل سن (الموصى به من قبل الشركة المصنعة للأداة) وإجمالي عدد الأسنان على الأداة.

$$Nfz = F$$

حيث إن:

N = سرعة عمود دوران ماكينة التفريز (دورة-الدقيقة)

f = حمل الرقاقة أو التلقيم لكل سن (مم/سن)

z = عدد الأسنان الموجودة على أداة قطع التفريز.

يُقاس **عمق القطع** بالمليمترات. بالنسبة لعمليات القطع الخشن التي تتطلب معدلات إزالة سريعة للمواد، يجب ألا يتجاوز عمق القطع نصف قطر الأداة. وبالنسبة لعمليات القطع التشطيبي التي تتطلب الدقة والسطح الجيد، سيكون العمق النموذجي للقطع 0.5-1.0 ملم.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 259 23/06/2025 08:57:38 ص

التجليخ

أدوات التشكيل

تشمل أنواع عجلات التجليخ المستخدمة بشكل شائع في عمليات التجليخ ما يأتي:

- **عجلة ذات جوانب مستقيمة (النوع 1)** - النوع الأكثر شيوعًا لعجلة التجليخ ومألوف لأي شخص لديه خبرة في استخدام **جلاخة يدوية للأغراض العامة**. تُستخدم العجلات ذات الجوانب المستقيمة الأكبر في التجليخ السطحي والأسطواني وغير المركزي. وقد صُممت العجلات ذات الجوانب المستقيمة للقطع حول محيط العجلة وليس على الجانبين.
- **العجلات المجوفة (النوع 5) والعجلات مزدوجة التجويف (النوع 7)** - تشبه في الاستخدام والتطبيق العجلة ذات الجوانب المستقيمة ولكنها مثبتة على أحد الجانبين أو كلاهما لاستيعاب حواف التركيب.

تسوية أو تهذيب عجلات التجليخ

لتمكين ماكينات التجليخ من إنتاج تشطيبات سطحية عالية الجودة، من المهم جدًا أن تكون عجلة التجليخ متوازنة، وأن يكون وجه القطع مسطحًا ودقيقًا. ويمكن أن يكون التآكل على عجلة التجليخ غير متساوٍ، خاصة في التطبيقات التي لا يكون فيها العرض الكامل للعجلة ملامسًا لقطعة العمل. تُستخدم أداة تسوية مصنوعة من كربيد التنجستن أو الماس لإزالة المواد من سطح العجلة حتى تعمل بشكل مسطح ودقيق.

يمكن إجراء عملية التسوية عدة مرات حتى يقل قُطر العجلة إلى الحد الأدنى لحجم التشغيل الآمن، وعند هذه النقطة يجب استبدالها.

تثبيت قطعة العمل

تتشابه طرق تثبيت قطع العمل المستخدمة في التجليخ السطحي مع تلك المستخدمة في التفريز. وتتشابه طرق التثبيت/الإمساك المستخدمة في التجليخ الأسطواني مع تلك المستخدمة في الخراطة. ولا توجد حاجة إلى أدوات تثبيت العمل التقليدية في التجليخ غير المركزي.

تشمل أدوات تثبيت العمل المستخدمة بشكل شائع في التجليخ السطحي ما يأتي:

- **ظرف مغناطيسي** - راجع الوصف تحت *التفريز*، صفحة 258.
- **ملزمة الماكينة** - راجع الوصف تحت *التفريز*، صفحة 259.

تشمل أدوات تثبيت العمل المستخدمة بشكل شائع في التجليخ الأسطواني ما يأتي:

- **المراكز** - راجع الوصف تحت *الخراطة*، صفحة 257.
- **لوحة الوجه** - راجع الوصف تحت *الخراطة*، صفحة 257.
- **الشياق** - قضيب أو عمود يمكن تركيب قطع العمل ذات الفتحة المركزية عليه.

السرعات والتلقيم

يُقاس معدل التلقيم الخطي النضدي في التجليخ بالمتر في الدقيقة (م/دقيقة) وعادةً ما يتراوح بين 15 و30 م/دقيقة.

يُقاس **عمق القطع** بالمليمترات. بالنسبة للقطع الخشن، يبلغ عمق القطع النموذجي 0.025 مم. وبالنسبة للقطع التشطيبي، يبلغ عمق القطع النموذجي 0.01 مم.

يُقاس **التلقيم العرضي** بالمليمترات لكل تمريرة وتتراوح عادةً بين 1/12 و 1/4 من عرض عجلة التجليخ.

وقفة للتفكير اشرح أهمية تسوية عجلة التجليخ بانتظام.

تلميح يُرجى مراعاة تأثيرات التسوية على الدقة وتشطيب السطح.

توسيع الأفق اشرح لماذا يجب استخدام عجلة التجليخ الناعمة لمعالجة مادة صلبة آليًا.

المصطلح الرئيس

جلاخة يدوية - ماكينة تجليخ تُوجّه قطعة العمل فيها يدويًا.

تمرين تقييمي

يُدمج بين تقييم نتاج التعلم ب ونتاج التعلم ج حيث يشتركان في معايير التقييم ذاتها.

يُعرض التمرين التقييمي المشترك لنتاجي التعلم هذين في نهاية نتاج التعلم ج.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 260 23/06/2025 08:57:38 ص

ج تنفيذ عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية لتصنيع أحد المكونات بأمان

ميزات ومعلمات عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية

معلمات عامة مهمة

يعد استخدام سوائل القطع ووضعها والإزالة والتعامل الآمنين مع البرادة المعدنية أحد الاعتبارات المهمة المشتركة في جميع عمليات المعالجة الآلية الثانوية.

وضع سائل القطع

يُستخدم سائل القطع لعدة أغراض. وتشمل الآتي:

- **التزييت** - يعمل على تزييت حواف القطع، ما يقلل من قوى القطع
- **التبريد** - ينقل الحرارة بعيدًا عن حواف القطع، ما يساعد على منع ارتفاع درجة الحرارة وإطالة عمر الأداة وتمكين تشطيب السطح المحسّن
- **إزالة النفايات** - يزيل الرقائق والبرادة من حواف القطع ويُبعدها، ما يتيح تحسين تشطيب السطح.

يمكن وضع سائل القطع بعدة طرق، منها ما يأتي:

- **الغمر** - تحتوي المخارط وماكينات التجليخ وماكينات التفريز وأحيانًا مكابس الثقب على إمكانية إغراق حواف القطع بسائل القطع المُضخ المعاد تدويره؛ حيث يُوجه إلى الأداة باستخدام فوهة قابلة للتعديل
- **الرش اليدوي** - في التطبيقات الأقل تطلبًا، يمكن استخدام سائل القطع بكميات أقل باستخدام زجاجة بخاخ
- **التفريش اليدوي** - غالبًا ما تُستخدم الفرشاة لوضع سوائل القطع عند الثقب والتسنين.

إزالة البرادة المعدنية

تولِّد جميع عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية رقائق أو برادة. ومن المهم إزالة البرادة من أسطح القطع إذا أريد تحقيق التشطيبات السطحية الجيدة.

وهذا ليس دائمًا سهلًا أو مريحًا. الطريقة الأكثر فعالية لإزالة البرادة هي استخدام التدفق المستمر لسائل التبريد لشطفها بعيدًا عن أسطح القطع. ومع ذلك، في معظم الظروف، من الضروري إيقاف عملية المعالجة بشكل دوري لإزالة البرادة من منطقة العمل.

من الضروري عدم بذل أي محاولة لإزالة البرادة المعدنية من الآلات في أثناء تشغيلها، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى التشابك والإصابة الخطيرة. استخدم فرشاة صلبة مناسبة لإزالة البرادة من حواف القطع. لا تتعامل مع البرادة بيديك العاريتين.

وقفة للتفكير اشرح مزايا استخدام سائل القطع المناسب عند المعالجة الآلية.

تلميح يُرجى مراعاة الأغراض الثلاثة الرئيسة لسوائل القطع.

توسيع الأفق ما عيوب استخدام سوائل القطع في المعالجة الآلية؟

موضوعات ذات صلة

الوحدة 2: تقديم العمليات الهندسية بأمان

كفريق تتضمن إجراء مزيد من المناقشة حول إنشاء منتجات هندسية والعمل ضمن فريق.

المهارات

- اتخاذ القرار

تتيح لك المعرفة الجيدة بالتقنيات العملية في عملية المعالجة الآلية الثانوية اختيار أفضل طريقة لصنع كل مكون.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 261 23/06/2025 08:57:39 ص

المعالجة الآلية للميزات من خلال تنفيذ العمليات باستخدام المعلمات المناسبة

لا تستخدم أي أدوات آلية حتى يُقيِّم مدربك أو المحاضر كفاءتك الأساسية ويقتنع بمستوى فهمك لممارسات العمل الآمن التي يجب اتباعها عند المعالجة الآلية لضمان سلامتك.

تهدف الأمثلة الآتية إلى توضيح التلقيم المناسب والسرعات وغيرها من المعلمات التي يمكن استخدامها كنقطة انطلاق عند المعالجة الآلية لمجموعة من الميزات في المرحلة العملية لهذه الوحدة.

المصطلح الرئيس

Ø - رمز يشير إلى القطر.

الثقب

توفر السيناريوهات والأمثلة العملية الآتية إرشادات حول تنفيذ عمليات الثقب لإنتاج مجموعة من الميزات المعالجة آليًا.

ثقوب تمرير

الميزة	**ثقب تمرير بقطر 12 مم**
مادة قطعة العمل	قضيب دائري نحاسي
الماكينة	مثقاب عمودي (الشجرة)
أدوات التشكيل	مثقب حلزوني بقطر 12.0 مم من الفولاذ عالي السرعة
تثبيت الأدوات	ظرف ثقب ثلاثي الفك
تثبيت العمل	الكتلة الفائية (V) والمشابك
السرعة	سرعة قطع الفولاذ عالي السرعة للألمنيوم: *السرعة* ≈ 55 م/دقيقة عدد دورات الأداة في الدقيقة (RPM): $N = 1000 \times 55/\pi \times 12 = 1459$ rpm ~ 1500 rpm
التلقيم	يتم التحكم فيه يدويًا من قبل المشغل
ملاحظات	**احرص دومًا** على إيقاف الماكينة قبل إزالة البرادة. يجب استخدام فرشاة صلبة لإزالة البرادة من منطقة العمل عند الحاجة. يجب إزالة البرادة من الثقب عن طريق سحب لقمة الثقب عدة مرات في أثناء الثقب.

لقم التجويف المعاكس

الميزة	**لقم تجويف معاكس بقطر 17.5 مم في ثقب دليلي بقطر 10.8 مم مثقوب مسبقًا**
مادة قطعة العمل	قضيب مربع من الفولاذ المطاوع
الماكينة	مثقاب عمودي (الشجرة)
أدوات التشكيل	لقمة تجويف معاكس بقطر 17.5 مم من الفولاذ عالي السرعة
تثبيت الأدوات	ظرف ثقب ثلاثي الفك
تثبيت العمل	ملزمة الماكينة
السرعة	سرعة قطع الفولاذ عالي السرعة للفولاذ المطاوع: *السرعة* ≈ 30 م/دقيقة عدد دورات الأداة في الدقيقة (RPM): $N = 1000 \times 30/\pi \times 17.5 = 545$ rpm ~ 500 rpm
التلقيم	يتم التحكم فيه يدويًا من قبل المشغل
ملاحظات	**احرص دومًا** على إيقاف الماكينة قبل إزالة البرادة. يجب استخدام فرشاة صلبة لإزالة البرادة من منطقة العمل عند الحاجة.

الثقوب المسننة

الميزة	**سن لولب مُثقب M10 × 1.25 مثبت في ثقب أعمى محفور مسبقًا بقطر 8.5 مم**
مادة قطعة العمل	قضيب مربع من الفولاذ المطاوع
الماكينة	مثقاب عمودي (الشجرة)
أدوات التشكيل	ذكر لولبة مستدق وثاني وقاعي M10 × 1.25 من الفولاذ عالي السرعة
تثبيت الأدوات	ظرف ثقب ثلاثي الفك
تثبيت العمل	ملزمة الماكينة
السرعة	الدوران اليدوي باليد دون طاقة
التلقيم	يجب على المشغل الحفاظ على الضغط الخفيف والسماح بإجراء تحزيز أسنان اللولب للتحكم في التلقيم.
ملاحظات	ضع سائل التسنين لتليين عملية قطع ذكر اللولبة.

الثقوب الموسعة

الميزة	**ثقب موسع بقطر 6 مم من النحاس**
مادة قطعة العمل	شريط مربع نحاسي
الماكينة	مثقاب عمودي (الشجرة)
أدوات التشكيل	موسّع ثقوب بقطر 6.0 مم من الفولاذ عالي السرعة
تثبيت الأدوات	ظرف ثقب ثلاثي الفك
تثبيت العمل	ملزمة الماكينة
السرعة	سرعة قطع الفولاذ عالي السرعة للنحاس: *السرعة* ≈ 55 م/دقيقة عدد دورات الأداة في الدقيقة (RPM): $N = 1000 \times 55/\pi \times 6 = 2919$ rpm استخدم ما يقرب من نصف سرعة الثقب المكافئة، ≈ 1500 دورة في الدقيقة
التلقيم	يتم التحكم فيه يدويًا من قبل المشغل
ملاحظات	عند توسيع الثقوب، استخدم ما يقرب من نصف سرعة الثقب المكافئة.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 262 23/06/2025 08:57:39 ص

وقفة للتفكير صف الطريقة الآمنة لإزالة البرادة عند الثقب.

تلميح يُرجى مراعاة متى يكون من الآمن إزالة البرادة والأدوات التي يجب عليك استخدامها.

توسيع الأفق تحقق مما يحدث للبرادة والنفايات المعدنية الأخرى الناتجة عن عمليات المعالجة الآلية.

الخراطة

توفر السيناريوهات والأمثلة العملية الآتية إرشادات حول تنفيذ عمليات الخراطة لإنتاج مجموعة من الميزات المعالجة آليًا.

الأقطار المتوازية

الميزة	**Ø القطر الموازي 12 مم**
مادة قطعة العمل	قضيب دائري نحاسي
الماكينة	المخرطة المركزية
أدوات التشكيل	أداة الخراطة المتوازية من الفولاذ عالي السرعة
تثبيت الأدوات	مربط الأداة
تثبيت العمل	ظرف مخرطة ثلاثي الفك
السرعة	سرعة قطع الفولاذ عالي السرعة للنحاس: *السرعة* ≈ 55 م/دقيقة عدد دورات قطعة العمل في الدقيقة (RPM): $N = 1000 \times 55/\pi \times 12 = 1459$ rpm: ~ 1500 rpm
التلقيم	~ 0.2 ملم/دورة
عمق القطع	~ 2 مم (التخشين) ~ 0.5 مم (التشطيب)
ملاحظات	استخدم سائل القطع لتحسين عملية تشطيب السطح.

الحواف المشطوفة

الميزة	**حافة مشطوفة 10 مم × 45 درجة على نهاية قضيب دائري بقطر 40 مم**
مادة قطعة العمل	قضيب دائري من الفولاذ المطاوع
الماكينة	المخرطة المركزية
أدوات التشكيل	أداة الخراطة المتوازية من الفولاذ عالي السرعة
تثبيت الأدوات	مربط الأداة
تثبيت العمل	ظرف مخرطة ثلاثي الفك
السرعة	سرعة قطع الفولاذ عالي السرعة للفولاذ المطاوع: *السرعة* ≈ 30 م/دقيقة عدد دورات قطعة العمل في الدقيقة (RPM): $N = 1000 \times 30/\pi \times 40 = 238$ rpm: ~ 250 rpm
التلقيم	~ 0.2 ملم/دورة
عمق القطع	~ 2 مم (التخشين) ~ 0.5 مم (التشطيب)
ملاحظات	دوّر مربط الأداة عبر الشريحة بمقدار 45 درجة لتتناسب مع زاوية الشطف.

الثقوب العمياء

الميزة	**ثقب أعمى بقطر 6.8 × 25 مم**
مادة قطعة العمل	قضيب دائري نحاسي
الماكينة	المخرطة المركزية
أدوات التشكيل	لقمة ثقب بقطر 6.8 مم من الفولاذ عالي السرعة
تثبيت الأدوات	ظرف ثقب ثلاثي الفك مثبت على غراب الذيل
تثبيت العمل	ظرف مخرطة ثلاثي الفك
السرعة	سرعة قطع الفولاذ عالي السرعة للنحاس: *السرعة* ≈ 55 م/دقيقة عدد دورات قطعة العمل في الدقيقة (RPM): $N = 1000 \times 55/\pi \times 6.8 = 2575$ rpm ~ 2500 rpm
التلقيم	الاستخدام اليدوي لعجلة غراب الذيل اليدوية
ملاحظات	عندما تتجاوز سرعة عمود الدوران المحسوبة قدرات الماكينة، استخدم أقرب إعداد متاح.

الثقوب العمياء المسننة

الميزة	**سن لولب مُثقب 1.25 × M8 مثبت في ثقب أعمى محفور مسبقًا بقطر 6.8 مم**
مادة قطعة العمل	قضيب دائري نحاسي
الماكينة	المخرطة المركزية
أدوات التشكيل	ذكر لولبة مستدق وثاني وقاعي 1.25 × M10 من الفولاذ عالي السرعة
تثبيت الأدوات	ظرف ثقب ثلاثي الفك مثبت على غراب الذيل
تثبيت العمل	ظرف مخرطة ثلاثي الفك
السرعة	الدوران اليدوي باليد دون طاقة
التلقيم	افتح شريحة غراب الذيل وحافظ على الضغط الخفيف واسمح بإجراء تحزيز أسنان اللولب للتحكم في التلقيم.
ملاحظات	ضع سائل تحزيز أسنان اللولب على ذكر اللولبة.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 263 23/06/2025 08:57:39 ص

وقفة للتفكير صف ما يجب القيام به عندما تكون سرعة عمود الدوران المحسوبة لعملية خراطة أعلى من الإعداد الأقصى للمخرطة.

تلميح يمكن التعامل مع السرعات المحسوبة بوصفها قيم قصوى موصى بها.

توسيع الأفق تحقق من سرعات عمود الدوران المتوافرة في المخرطة المركزية التي تستخدمها. قد تكون هذه السرعات قابلة للتغيير بشكلٍ مستمر أو تكون موجهة إلى مجموعة من السرعات المحددة.

التفريز

توفر السيناريوهات والأمثلة العملية الآتية إرشادات حول تنفيذ عمليات الخراطة لإنتاج مجموعة من الميزات المعالجة آليًا.

الوجه المسطح

الميزة	الوجه المسطح
مادة قطعة العمل	صفيحة من الفولاذ المطاوع
الماكينة	ماكينة التفريز العمودية
أدوات التشكيل	قاطع تفريز وجهي من كربيد التنجستن بقطر 50 مم يتميز بخمسة رؤوس ومعدل إزالة رقائق قدره 0.15 ملم/سن
تثبيت الأدوات	شياق قاطع تفريز وجهي مثبت على عمود دوران
تثبيت العمل	ظرف مغناطيسي
السرعة	سرعة قطع الفولاذ عالي السرعة للفولاذ المطاوع: *السرعة* ≈ 30 م/دقيقة عدد دورات الأداة في الدقيقة (RPM): $N = 1000 \times 30/\pi \times 50 = 191$ rpm ~ 200 rpm
التلقيم	معدل التلقيم الخطي النضدي: $F = 200 \times 0.15 \times 5 = 150$ مم/دقيقة
عمق القطع	~ 3 مم (التخشين) ~ 0.5 مم (التشطيب)
ملاحظات	استخدم سائل القطع.

الكتف

الميزة	الكتف
مادة قطعة العمل	كتلة فولاذية
الماكينة	ماكينة التفريز العمودية
أدوات التشكيل	قاطع تفريز طرفي من كربيد التنجستن بقطر 15 مم يتميز بأربعة حزوز ومعدل إزالة رقائق قدره 0.02 مم/سن
تثبيت الأدوات	طوق بقطر 15 مم
تثبيت العمل	ملزمة الماكينة
السرعة	سرعة قطع كربيد التنجستن للفولاذ المطاوع: $S \approx 150$ م/دقيقة عدد دورات الأداة في الدقيقة (RPM): $N = 1000 \times 150/\pi \times 15 = 3185$ rpm ~ 3000 rpm
التلقيم	معدل التلقيم الخطي النضدي: $F = 3000 \times 0.02 \times 4 = 240$ مم/دقيقة
عمق القطع	~ 7.5 مم (عمق التخشين للقطع هو نصف قطر الأداة تقريبًا) ~ 0.5 مم (التشطيب)
ملاحظات	استخدم سائل القطع.

الشق

الميزة	شق مغلق بعرض 12 مم
مادة قطعة العمل	كتلة ألمنيوم
الماكينة	ماكينة التفريز العمودية
أدوات التشكيل	مثقاب شقوق بقطر 12 مم من الفولاذ عالي السرعة مزود بحزين ومعدل إزالة رقائق قدره 0.03 ملم/سن
تثبيت الأدوات	طوق بقطر 12 مم
تثبيت العمل	ملزمة الماكينة
السرعة	سرعة قطع الفولاذ الصلب عالي السرعة للألمنيوم: $S \approx 70$ م/دقيقة عدد دورات الأداة في الدقيقة (RPM): $N = 1000 \times 70/\pi \times 12 = 1858$ rpm ~ 1800 rpm
التلقيم	معدل التلقيم الخطي النضدي: $F = 1800 \times 0.03 \times 2 = 108$ مم/دقيقة
عمق القطع	~ 6 مم (التخشين) ~ 0.5 مم (التشطيب)
ملاحظات	استخدم سائل القطع. يمكن بدء عمل الشق بقطع عميق باستخدام مثقاب شقوق.

المقاطع

الميزة	شق مكشوف مستدير القاعدة بقطر 10 مم
مادة قطعة العمل	كتلة فولاذية
الماكينة	ماكينة التفريز العمودية
أدوات التشكيل	قاطع تفريز طرفي برأس كروي من الفولاذ عالي السرعة بقطر 10 مم، يتميز بثلاثة حزوز ومعدل إزالة رقائق قدره 0.015 مم/سن
تثبيت الأدوات	طوق بقطر 10 مم
تثبيت العمل	ملزمة الماكينة
السرعة	سرعة قطع الفولاذ عالي السرعة للألمنيوم: $S \approx 70$ م/دقيقة عدد دورات الأداة في الدقيقة (RPM): $N = 1000 \times 70/\pi \times 12 = 1858$ rpm ~ 1800 rpm
التلقيم	معدل التلقيم الخطي النضدي: $F = 1800 \times 0.03 \times 2 = 108$ مم/دقيقة
عمق القطع	~ 5 مم (عمق التخشين للقطع هو نصف قطر الأداة تقريبًا) ~ 0.5 مم (التشطيب)
ملاحظات	استخدم سائل القطع.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 264 23/06/2025 08:57:39 ص

وقفة للتفكير اشرح لماذا يمكن تشغيل قواطع التفريز ذات الأسنان الأكثر بمعدلات تلقيم أسرع.

تلميح يمكن لكل سن إزالة رقاقة ذات سمك محدد مع كل دوران للأداة.

توسيع الأفق اشرح ما المقصود بمصطلح "معدل إزالة الرقائق" أو التلقيم لكل سن وتأثيره في معدلات تلقيم أدوات التشكيل.

التجليخ

توفر السيناريوهات والأمثلة العملية الآتية إرشادات حول تنفيذ عمليات التجليخ لإنتاج مجموعة من الميزات المعالجة آليًا.

القطر الموازي

الميزة	القطر 16 Ø الموازي × 200 مم
مادة قطعة العمل	الفولاذ عالي الكربون
الماكينة	جلاخة أسطوانية
أدوات التشكيل	عجلة تجليخ بقطر 300 مم × عرض 50 مم، ذات جوانب مستقيمة (النوع 1)، دقيقة للغاية بحجم 800 جرام، من أكسيد الألومنيوم، صلبة، مُزَجَّجة.
تثبيت العمل	بين المراكز
التلقيم	معدل التلقيم الخطي النضدي ~ 15 م/دقيقة
عمق القطع	~ 0.025 مم (التخشين) ~ 0.010 مم (التشطيب)
ملاحظات	تأكد من أن سطح عجلة التجليخ مستو ومستقيم. احرص على تسوية العجلة بانتظام. استخدم سائل القطع.

سطح مستوٍ

الميزة	الوجه المسطح
مادة قطعة العمل	الفولاذ عالي الكربون
الماكينة	جلاخة الأسطح
أدوات التشكيل	عجلة تجليخ بقطر 300 مم × عرض 50 مم، ذات جوانب مستقيمة (النوع 1)، دقيقة للغاية بحجم 800 جرام، من أكسيد الألومنيوم، صلبة، مُزَجَّجة.
تثبيت العمل	ظرف مغناطيسي
التلقيم	معدل التلقيم الخطي النضدي ~ 15 م/دقيقة
عمق القطع	~ 0.025 مم (التخشين) ~ 0.010 مم (التشطيب)
معدل التلقيم المتقاطع	~ 12.5 ملم/تمرير (يبلغ معدل التقليم المتقاطع حوالي 1/4 عرض عجلة التجليخ)
ملاحظات	تأكد من أن سطح عجلة التجليخ مستو ومستقيم. احرص على تسوية العجلة بانتظام. استخدم سائل القطع.

طرق مراقبة الجودة

تشير مراقبة الجودة (QC) إلى الفحوصات التي تجريها الشركة لضمان امتثال منتجاتها لمتطلبات الجودة. وتُنفذ تلك الفحوصات في مراحل مختلفة في أثناء عملية الإنتاج: على المكونات المشتراة والمواد الخام قبل التصنيع؛ على المكونات المصنعة عند صنعها؛ وعلى المنتجات النهائية قبل إصدارها للعملاء.

سننظر هنا في فحوصات مراقبة الجودة التي تُنفذ على المكونات المصنعة باستخدام عمليات المعالجة الآلية الثانوية.

يُستخدم الفحص البصري للتأكد من عدم وجود أخطاء أو عيوب واضحة في المكون المعالج آليًا. وقد تشمل تلك الأخطاء أو العيوب ما يأتي:

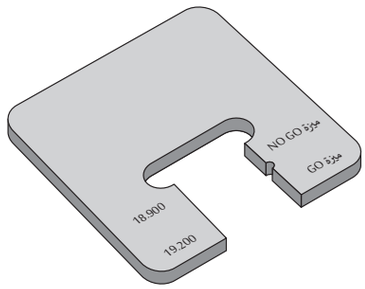
النتوءات - حواف مرتفعة حادة يمكن أن تبقى غالبًا بسبب عمليات المعالجة. ويجب إزالتها دائمًا بعد المعالجة الآلية لمنع الإصابة المحتملة.

الحواف الحادة - الحواف التي تُترك في حالة حادة وغير آمنة قد تتسبب في حدوث إصابة عند التعامل مع المكون أو تركيبه أو استخدامه.

القطع الزائف - يشير إلى الموضع الذي بدأ فيه القطع بشكل غير صحيح قبل تصحيحه من قبل الميكانيكي. في أحسن الأحوال، يكون القطع الزائف قبيح المظهر ولكن في أسوأ الأحوال يمكن أن يعني أن المكون غير مناسب للغرض ويجب التخلص منه.

تتضمن عمليات التحقق من دقة الأبعاد أخذ قياسات مفصلة لأبعاد المكونات الدقيقة للتأكد من أنها ضمن الحدود المحددة أو التفاوتات المسموح بها. تشمل المعدات المستخدمة لفحص دقة الأبعاد ما يأتي:

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 265 23/06/2025 08:57:39 ص



الشكل 41.33
مقياس لوحي من النوع C.



الشكل 41.34
ميكرومتر.



الشكل 41.35 مؤشر
اختبار قرصي (DTI).

ميكرومتر خارجي - جهاز قادر على قياس المسافة الخطية لأقرب 0.01 مم وهو مناسب لمعظم التطبيقات الهندسية العامة.

مقياس الفجوة - يُستخدم لفحص الميزات الهامة لقطعة العمل بسرعة دون قياس مباشر. على سبيل المثال، يمكن استخدام المقياس اللوحي من النوع C (انظر **الشكل 41.33**) للتحقق بسرعة من أن قطر قطعة العمل يتناسب مع تفاوتات الأبعاد المطلوبة. توجد فجوتان معالجتان بدقة وفق المقياس عند حدود الأبعاد العلوية والسفلية للمكون. إذا دخل المكون في الفجوة الأكبر (ميزة "go") ولكنه لا يتناسب مع الفجوة الأصغر (ميزة "no go")، فسيكون ذلك ضمن الحدود المسموح بها.

مقاييس الانزلاق والمقارنات - مقاييس الانزلاق هي كتل ضبط دقيقة للغاية بسماكات مختلفة يمكن دمجها لإنتاج عمود بارتفاع محدد. ويمكن استخدامه كمرجع يمكن مقارنة المكونات به. لتنفيذ ذلك، يتم تصفير مؤشر الاختبار القرصي (DTI) المثبت في حامل المقارنة عند ارتفاع العمود المرجعي. ثم استبدال العمود المرجعي بالمكون الذي يتم قياسه. يمكن بعد ذلك قراءة أي فرق بين ارتفاعين على مؤشر الاختبار القرصي.

يمكن إجراء عمليات التحقق من تشطيب سطح المكونات بصريًا وباستخدام ظفر لفرك سطح قطعة العمل في أثناء إجراء مقارنات مع مجموعة قياسية من عينات الأسطح المعالجة آليًا (يشار إليها أحيانًا باسم مقاييس روبرت). وتتميز بأنها سهلة الاستخدام وغير مكلفة نسبيًا عند مقارنتها بأجهزة قياس الأسطح الإلكترونية المحمولة الأكثر تفصيلًا والتي تعتمد على أجهزة الاستشعار اللمسية أو البصرية لتوفير قياس خشونة السطح.

المهارات

- التفكير

توفر عمليات مراقبة الجودة الفرصة للتفكير في مدى نجاح نتيجة العملية، والأهم من ذلك، كيف يمكن تحسينها في المرة القادمة.

وقفة للتفكير اشرح لماذا تُعد مقاييس go/no-go وسيلة سريعة للتحقق من دقة المكونات.

تلميح تتضمن معظم طرق الفحص القياس الدقيق للأبعاد وتسجيلها.

توسيع الأفق ابحث في كيفية استخدام مقاييس go/no-go للتحقق من مجموعة متنوعة من الخواص الأخرى، مثل الثقوب والتسنين الخارجي.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 266 23/06/2025 08:57:41 ص

تمرين تقييمي 41.2 B.P2, B.P3, C.P4, B.M2. C.M3, BC.D2

يجب عليك الاحتفاظ بدفتر سجلات وحافظة تضم الأدلة الأخرى عند إعداد وتنفيذ عمليتين مختلفين على الأقل من عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية لتصنيع مكون أو أكثر بأمان.

يجب أن يتضمن دفتر السجلات وحافظة الأدلة ما يلي:

- ملاحظات تشرح متطلبات الصحة والسلامة عند معالجة أحد المكونات آليًا.
- تقييم مخاطر كامل لبيئة العمل.
- ملاحظات وصور فوتوغرافية مشروحة توضح بالتفصيل إعداد عمليتين مختلفين من عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية، بما في ذلك تفاصيل أدوات التشكيل وتثبيت العمل والتلقيم والسرعات.
- ملاحظات وصور فوتوغرافية مشروحة تعرض تفاصيل عن كيفية مراقبة معايير العملية وتحسينها لتحسين كفاءة عملية معالجة المكونات آليًا وفعاليتها.
- صور المكون النهائي (يجب أن تحتوي المكونات على ست ميزات آلية على الأقل).
- سجلات فحص مكتملة تؤكد دقة المكونات.

ينبغي أيضًا الاحتفاظ بالمكون النهائي نفسه.

التخطيط

- ما المهمة؟ ما المطلوب أن أفعله؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟
- هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أنا واثق مما أفعله وأعرف ما يجب أن أحققه.
- يمكنني تحديد أين أخطأت وتعديل تفكيري أو نهجي لإعادة نفسي إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- أستطيع شرح المهمة وكيف نفذتها.
- يمكنني تحديد أجزاء المهمة التي وجدتها أكثر صعوبة والبحث عن طرق تساعدني على التغلب على أي صعوبات.

د { مراجعة العمليات المستخدمة في المعالجة الآلية لأحد المكونات وتقييم الأداء الشخصي

الدروس المستفادة من المعالجة الآلية لأحد المكونات

فكِّر في المهارات العملية التي اكتسبتها عند دراسة هذه الوحدة وركِّز، بشكل خاص، على الجوانب الآتية:

- التوعية بالصحة والسلامة:
  - القدرة على تحديد مصادر الأخطار والتحكم الفعال في المخاطر
  - استخدام ممارسات العمل الآمن عند إعداد الآلات واستخدامها
  - القدرة على اختيار معدات الحماية الشخصية المناسبة واستخدامها بشكل صحيح
  - مهارات التنظيم والتنظيف وأهمية الحفاظ على مساحة عمل مرتبة.

موضوعات ذات صلة

تتناول **الوحدة 9: الخبرة العملية في مجال الهندسة** *طرقًا يمكنك من خلالها تقييم خبراتك العملية، وخاصةً في الجزء الأخير منه الذي يُركّز على تأثير هذه الخبرات في تطورك الشخصي والمهني.*

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 267 23/06/2025 08:57:41 ص

- مهارات المعالجة الآلية:
  - الإعداد والتشغيل الفعال والكفء للآلات والماكينات، بما في ذلك المراقبة المناسبة وتعديل معايير التشغيل لتحسين الأداء.
  - الاستدامة وأهمية التعامل الآمن مع النفايات وتقليل استهلاك الطاقة إلى أدنى حد.
  - التحقق من جودة العمل باستخدام معدات قياس ومقارنات مناسبة.
- المهارات الهندسية العامة:
  - القدرة على قراءة الرسومات الهندسية وتفسيرها بشكل صحيح بما في ذلك التفاوتات ومتطلبات تشطيبات الأسطح.
  - استخدام الرياضيات في ورشة العمل، بما في ذلك حساب معلمات المعالجة الآلية.

المهارات

- التوجيه الذاتي

البحث المستقل في موضوع أو مجال ما لتوسيع المعرفة مهارةٌ أساسية.

وقفة للتفكير فكر في أهمية المهارات الحسابية الجيدة في الهندسة.

تلميح ضع قائمة بأمثلة توضح أين استخدمت المهارات الحسابية في هذه الوحدة.

توسيع الأفق ابحث في المؤهلات المطلوبة في الحساب و/أو الرياضيات للتقدم للالتحاق بتدريب مهني أو الحصول على وظيفة في مجال الهندسة.

الأداء الشخصي في أثناء إجراء المعالجة الآلية لأحد المكونات

فكر مليًا في كيفية تأثير صفاتك وسلوكياتك الشخصية في أسلوبك في تنفيذ الأنشطة في هذه الوحدة، مع إيلاء اهتمام خاص للمجالات الآتية:

- التحلي بروح المبادرة وتحمل المسؤولية عن أفعالك:
  - القدرة على العمل بشكل مستقل ضمن حدود آمنة مع الحد الأدنى من الإشراف
  - القدرة على البقاء مركزًا على المهمة.
  - القدرة على مراقبة وتعديل معلمات المعالجة الآلية لتحسين العمليات.
- مهارات التواصل:
  - استخدام مهارات التثقيف عند الاطلاع على تقييمات المخاطر وممارسات العمل الآمن، وكيف يسهم ذلك في الحفاظ على الصحة والسلامة في مكان العمل.
  - القدرة على فهم التعليمات الشفهية واتباعها.
  - القدرة على التواصل بوضوح وشرح مقاصدك للزملاء، بما في ذلك استخدام اللغة التقنية المناسبة.
- حل المشكلات:
  - تحديد المشكلات ومعالجتها عند ظهورها. على سبيل المثال، هل يمكنك تحديد السبب المحتمل لارتفاع درجة حرارة لُقمة الثقب؟ هل يمكن أن تكون اللقمة متلفة أو مكسورة أم أن السرعة مضبوطة على مستوى عالٍ جدًا؟
  - اختيار أدوات التشكيل المناسبة وتثبيت قطعة العمل بالطريقة الصحيحة وتحديد معلمات المعالجة الآلية المناسبة للتطبيق.
  - اتخاذ قرارات جيدة بناءً على معرفتك وخبرتك عند إعداد عمليات المعالجة الآلية واستخدامها.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 268 23/06/2025 08:57:41 ص

وقفة للتفكير ما أكبر نقطة ضعف في أدائك الشخصي في هذه الوحدة؟

تلميح فكّر في المواقف والسلوكيات الشخصية.

توسيع الأفق ضع خطة لتقليل تأثير نقطة الضعف التي حددتها أو إزالته.

تمرين تقييمي 41.3 D.P5, D.P6, D.M4, D.D3

فكّر في المهام العملية المنفّذة لتصنيع مُكوّن باستخدام تقنيات المعالجة الآلية الثانوية. اكتب تقريرًا لتقييم أدائك.

يجب أن يتضمن تقريرك الآتي:

- شرح لمدى التطبيق الفعّال لمهاراتك في إدارة الصحة والسلامة، والهندسة العامة، وعمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية.
- التحسينات الموصى بها لإعداد واستخدام عمليات المعالجة الآلية التي قمت بها.
- بيان لكيفية توظيف ميزاتك وسلوكياتك الشخصية بشكل فعّال في أثناء القيام بأعمال المعالجة الآلية الثانوية التقليدية.
- التحسينات الموصى بها لكيفية توظيف ميزاتك وسلوكياتك الشخصية.
- أمثلة توضح كيف شرحت ما يأتي في المهام العملية التي أنجزتها في هذه الوحدة:
  - فهم تقني جيد لعمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية.
  - القدرة على تحليل متطلبات التصنيع واتخاذ الخيارات المناسبة.
  - تطبيق المهارات الهندسة العامة الجيدة.
  - تطبيق الميزات والسلوكيات الشخصية على المستوى المهني المتوقع منك في مكان العمل.

التخطيط

- ما المهمة؟ ما المطلوب أن أفعله؟
- ما مدى الثقة التي أشعر بها في قدراتي على إنتاج التقرير الكتابي المطلوب؟
- هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أهدف إلى تحقيقه.
- يمكنني تحديد الجوانب الصعبة للمهمة وتحسين تفكيري ونهجي للتغلب على هذه الصعوبات.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة المطلوبة مني والخطوات التي اتخذتها لإنجازها.
- يمكنني تحديد جوانب معرفتي وفهمي التي تتطلب مزيدًا من التطوير.

المهارات

- المراقبة الذاتية/ التقييم الذاتي/ التعزيز الذاتي

تُعد القدرة على مراقبة العمل الشخصي وتقييمه ذات قيمة كبيرة في تحقيق نتائج تعليمية ناجحة واكتساب مهارات عالية.

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 269 23/06/2025 08:57:41 ص

فكِّر في المستقبل



لارس جانسن

مدير مراقبة الجودة

بعد حصولي على دبلوم BTEC في الهندسة، بدأتُ تدريبًا مهنيًا واصلتُ من خلاله تطوير مهاراتي في المعالجة الآلية. وقد سنحت لي الفرصة اكتساب خبرة في استخدام مجموعة متنوعة من الآلات لتصنيع تشكيلة واسعة من المكونات. فالتخصصات الرئيسة التي تتعلمها عند القيام بأدوار المعالجة الآلية لتصنيع الأجزاء والمكونات تظل راسخة لديك، وعندما تُطرح تقنيات وتحديات جديدة، فإن معرفتك ومهاراتك تُوفر لك أساسًا متينًا للتعلم.

بعد إنهائي التدريب المهني، التحقت بشركة تعمل في صيانة وإصلاح الطائرات بصفي فني، حيث أجريتُ أعمال الصيانة لكل من الطائرات والمروحيات، والتي شملت فك مجموعة واسعة من أنظمة الطائرات وإصلاحها وإعادة تركيبها واختبارها.

مؤخرًا، أصبحتُ مسؤولًا عن مراقبة جودة المنتجات في شركة كبيرة متخصصة في مجال الطيران. وأنا الآن مسؤول عن جودة مجموعة واسعة من قطع غيار الطائرات.

في وقت فراغي، أستمتع باستخدام مهاراتي في المعالجة الآلية لمساعدة جمعية الطيران المحلية على تصنيع قطع غيار لترميم الطائرات القديمة وتركيبها.

تركيز مهاراتك

- قبل بدء عملية التطوير لأي مشروع أو مهمة، تأكد من فهمك الكامل للموجز والمتطلبات التي يجب اتباعها. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تأخير المشروع أو فشله.
- قد تبدو كل مهمة تتولاها شاقة، خاصةً تحديد نقطة البداية، ولكن تقسيم المهمة إلى أجزاء قابلة للإدارة يساعدك على تحديد كل مجال، وسيساعدك على تخصيص الوقت المناسب لكل جزء.
- يتوقف اختيار عملية المعالجة الآلية المناسبة على نوع الآلات المتوافرة ودقة الأبعاد المطلوبة لكل قطعة أو مُكوّن. ومن الضروري أن تتعرف على آلاتك وإمكانات كلٍ منها جيدًا، فهذا سيجعل عملية الاختيار أسهل.
- تُعد جودة المنتج النهائي وكفاءته أمرًا أساسيًا. فإذا أنتجت قطعًا غير مطابقة للمواصفات، سيكون صاحب العمل معرضًا لخسارة أعماله. لذا، من المهم وجود نظام جودة عملي وفعال يسهل إدارته.
- يُعدّ التحكم في الدفعات أمرًا مهمًا آخر، حيث ستحتاج إلى تخطيط استخدام مواردك المتاحة ومراقبتها لضمان تدفق سلس وفعال للعمل من كل آلة أو منطقة. واستشر خبراءك في كل مهمة من مهام المعالجة الآلية، وأشرك مهندسي الجودة لتتمكن من تحديد أي مشكلات قد تنشأ.
- وقبل الشروع في مرحلة الإنتاج النهائي، من الأفضل إجراء تجارب تشغيل لاختبار النظام المُخطط له والتأكد من فعاليته. فهذا سيُحدد معظم المشكلات التي قد تنشأ، ويمكّنك أنت وفريقك من إجراء التغييرات اللازمة

XXXX-3 Engineering Unit 41_AR.indd 270 23/06/2025 08:57:42 ص